



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2019 - 2050

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2050;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2050.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Timur.
7. Kementerian adalah kementerian negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
8. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
10. Rencana Umum Energi Nasional yang selanjutnya disingkat RUEN adalah Kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
11. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RUED-P adalah kebijakan Pemerintah Provinsi mengenai rencana pengelolaan energi tingkat Provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
12. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.

13. Bauran

13. Bauran Energi adalah energi primer gabungan yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batubara dan energi baru terbarukan baik dari sisi *demand* (pengguna energi) maupun *supply* (penyedia energi).

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sistematika;
- b. pelaksanaan;
- c. jangka waktu;
- d. peran serta masyarakat;
- e. kerja sama;
- f. pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi; dan
- g. pendanaan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika RUED-P terdiri dari:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Kondisi Energi Daerah Saat ini dan Ekspektasi Masa Mendatang;
 - c. Bab III Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Energi Daerah;
 - d. Bab IV Kebijakan dan Strategi RUED-P; dan
 - e. Bab V Penutup.
- (2) RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran Kebijakan dan Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diuraikan lebih lanjut dalam matrik program pengembangan energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) RUED-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai rujukan dalam penyusunan:
 - a. dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
 - c. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL); dan
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) RUED-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai pedoman bagi:
 - a. perangkat daerah dalam penyusunan dokumen rencana strategis;
 - b. perangkat daerah untuk melaksanakan koordinasi perencanaan energi lintas sektor; dan
 - c. masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang energi.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pelaksanaan RUED-P.
- (2) Pelaksanaan RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah daerah lainnya dan pihak ketiga yang terkait.

Pasal 6

- (1) Pencapaian target RUED-P diprioritaskan melalui peran energi baru terbarukan dalam bauran energi.
- (2) Bauran energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditargetkan sebesar:
 - a. 17,09% (tujuh belas koma nol sembilan persen) sampai dengan tahun 2025; dan
 - b. 19,56 % (sembilan belas koma lima enam persen) sampai dengan tahun 2050.

Pasal 7

Pasal 7

Pencapaian target RUED-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur, antara lain:

- a. jaringan transmisi dan distribusi gas;
- b. pengembangan pemanfaatan panas bumi;
- c. pengembangan biofuel;
- d. pembangunan jaringan distribusi dan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
- e. pembangunan pembangkit listrik tenaga (air, surya, bayu, sampah, biomassa, dan gas bumi); dan
- f. pembangunan Unit Regasifikasi dan Penyimpanan Terapung (*Floating Storage Regasification Unit*).

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 8

RUED-P mulai berlaku sejak tahun 2019 sampai dengan 2050 dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu dalam hal:

- a. RUEN mengalami perubahan mendasar; dan/atau
- b. perubahan lingkungan strategis antara lain perubahan indikator perencanaan energi baik di tingkat daerah dan nasional.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan serta dalam RUED-P.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data, informasi, dan kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan RUED-P, Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan RUED-P.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan dalam pelaksanaan RUED-P bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Agustus 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 7 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHJONO

Pembina Utama

NIP 19610306 198903 1 010

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 4 SERI D.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2019 - 2050

I. UMUM

Energi berperan penting bagi pembangunan nasional. Energi dapat mewujudkan keseimbangan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, energi juga berperan sebagai pendorong utama berkembangnya sektor-sektor lain, khususnya sektor industri. Tingkat konsumsi energi juga dapat menjadi salah satu indikator untuk menunjukkan kemajuan pembangunan suatu daerah.

Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki wilayah cukup luas dengan berbagai karakteristik wilayah, mulai dari wilayah pesisir sampai dengan wilayah pegunungan, sehingga menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di sektor industri dan perdagangan. Berkembangnya kawasan industri di wilayah Jawa Timur berdampak bagi pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan penambahan penduduk. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap kebutuhan energi.

Kebutuhan akan energi menjadi hal yang sangat krusial, oleh karena itu pengelolaan energi dilaksanakan sebaik-baiknya agar dapat memenuhi jaminan pasokan energi baik untuk kebutuhan saat ini maupun masa mendatang, Pemerintah Provinsi perlu melakukan pengelolaan energi secara tepat baik pada sisi penyediaan maupun pada sisi pemanfaatan dalam rangka mewujudkan Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 93.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2019 - 2050

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RUED-P

Kemandirian dan ketahanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan perlu diwujudkan, mengingat tujuan Kebijakan Energi Nasional (KEN) merupakan pedoman untuk memberikan arah pengelolaan energi nasional. Kebijakan pemerintah pusat mengenai rencana pengelolaan energi di tingkat nasional merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran yang berisi hasil permodelan kebutuhan - pasokan energi hingga Tahun 2050. Oleh sebab itu KEN menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUEN) dan Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Hal tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Sebagai tindak lanjut Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) tersebut diatas, maka diperlukan penyusunan Rencana Umum Energi di tingkat Provinsi. Hal tersebut juga dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 bahwa Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) berdasarkan RUEN yang harus mengakomodir Kebijakan Pemerintah Provinsi mengenai rencana pengelolaan energi dan merupakan penjabaran rencana pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran kebijakan energi di tingkat Provinsi.

Seperti diketahui bahwa Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki wilayah cukup luas dengan berbagai karakteristik wilayah, mulai dari wilayah pesisir sampai dengan wilayah pegunungan, yang mana wilayah dibagian pantai utara Jawa Timur menjadi daya tarik bagi investor untuk berinventasi di sektor industri dan perdagangan. Dengan

demikian adanya berbagai industri akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan penambahan penduduk. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap kebutuhan energi.

Pemenuhan energi di wilayah Provinsi Jawa Timur saat ini belum seluruhnya merata khususnya di Kepulauan Madura masih terdapat masyarakat yang belum menikmati listrik serta minimnya pasokan BBM yang seringkali pula mengalami kelangkaan, demikian juga di wilayah bagian selatan Jawa Timur yang sebagian besar masuk wilayah perhutani. Kondisi ini merupakan salah satu contoh permasalahan energi di Provinsi Jawa Timur. RUED-P diharapkan dapat menjadi acuan bagi sistim pengelolaan energi daerah yang integral dalam mengatasi permasalahan dan tantangan energi menuju ketahanan dan kemandirian energi di Provinsi Jawa Timur.

1.2 RUANG LINGKUP

1. Penyusunan data penyediaan dan permintaan energi di Provinsi Jawa Timur berdasarkan data tahun dasar 2015 dan tahun akhir kajian hingga tahun akhir 2050;
2. Penyusunan RUED-P dalam 2 skenario yaitu:
 - a. Skenario *Business as Usual* (BAU) yaitu skenario proyeksi dengan kondisi seperti pada tahun dasar, tanpa adanya perubahan kebijakan yang berlaku dan intervensi lainnya yang dapat menekan laju konsumsi;
 - b. Skenario RUED merupakan skenario dimana diasumsikan bahwa konsumsi energi final akan berkurang dengan menerapkan program konservasi dan efisiensi energi sesuai dengan target Pemerintah dalam Kebijakan Energi Nasional. Skenario ini juga meliputi perbaikan dalam efisiensi peralatan pada sektor pengguna, sehingga diharapkan konsumsi energi final akan lebih rendah dibandingkan dengan konsumsi pada skenario BAU. Dari sisi penyediaan skenario ini juga mengikuti prinsip-prinsip yang telah diamanatkan dalam RUEN misalnya meningkatkan penetrasi pemanfaatan EBT, mengoptimalkan pemanfaatan gas, meminimalkan pemanfaatan minyak, dan menjadikan batu bara sebagai penyeimbang pasokan.

3. Penyusunan RUED-P atas dasar dari BPS Indonesia dan Provinsi Jawa Timur, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, PT Pertamina, BPH Migas, PT PLN, Bappenas, Bappeda Provinsi Jawa Timur, serta pihak-pihak lain.
4. Penyusunan data dari kesepakatan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang sifatnya merupakan arah kebijakan tiap sektor yang belum terdapat dalam perencanaan formal tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
5. Penyusunan Permodelan untuk Kebutuhan Energi.

1.3 IDENTIFIKASI ASPEK LEGAL BAGI PEMERINTAH PROVINSI

1. Berpedoman UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:
 - a. Keterkaitan dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) wajib membuat Rencana Strategis (RENSTRA) oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif.
 - b. Keterkaitan dalam Penjabaran Program pada RPJM Tahun 2014 - 2019 tersebut tertuang pada Program dan kebijakan Provinsi Jawa Timur melalui kegiatan lintas dinas/instansi yang berkaitan dengan sektor energi.
2. Berpedoman pada UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang di dalamnya memuat;
 - a. Pasal 18 ayat (1): “Pemerintah daerah menyusun Rencana Umum Energi Daerah dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)”
 - b. Pasal 18 ayat (2): “Rencana Umum Energi Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.”
3. Berpedoman UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor : 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur disebutkan bahwa kegiatan yang mendukung usaha Migas, Pemerintah Provinsi dapat melakukan fasilitasi pelaksana kegiatan pemanfaatan energi tak terbarukan/Energi Fosil (Migas) berupa kegiatan sosialisasi baik

kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi guna mendukung investasi di sektor migas serta pendataan kebutuhan pasokan LPG 3 Kg bersubsidi bagi Rumah Tangga Miskin.

4. Berpedoman pada UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenaga Listrikan dengan merujuk Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, memiliki peranan untuk menyiapkan bahan rekomendasi teknis ijin usaha penyediaan tenaga listrik dan sarana penunjangnya,
5. Berpedoman pada UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, dengan merujuk Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, memiliki peranan untuk menyiapkan bahan rekomendasi teknis ijin pemanfaatan langsung panas bumi.
6. Berpedoman pada UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; yang di dalamnya memuat Pasal 14 ayat (1): “Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”
7. Beredoman pada Peratura Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN GRK) dengan merujuk Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Timur bahwa baik Perangkat Daerah maupun masyarakat untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca.
8. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, Pemerintah Daerah memiliki peranan dan tanggung jawab dalam hal : perumusan, penetapan, strategi dan program konservasi energi.
 - a. Pasal 2 ayat (1): “Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pengusaha, dan masyarakat.”
 - b. Pasal 5: “Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk (di antaranya, yang

berhubungan dengan RUED-P Jawa Timur) merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program konservasi energi.

9. Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional; yang didalamnya memuat Pasal 1 ayat (2): “Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RUED-P adalah kebijakan pemerintah provinsi mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.”

1.4 POSISI DAN KETERKAITAN RUEN, RUED-P DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

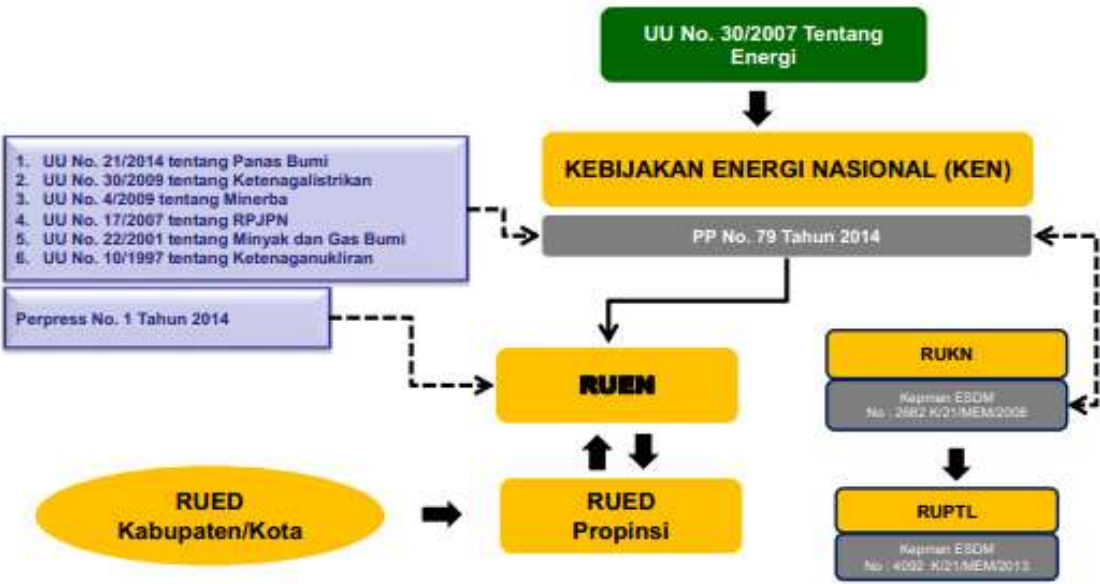
Posisi dan keterkaitan RUEN, RUED-P dan Perencanaan pembangunan dalam hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. RUED-P merupakan penjabaran dari RUEN yang mengakomodir potensi dan permasalahan energi yang ada di tingkat provinsi, sedangkan keterkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah tidak terlepas dari Perencanaan Pembangunan Nasional yang bersifat *Top Down*, dimana program dan kebijakan energi yang bersifat nasional, harus diikuti dan dijabarkan oleh Pemerintah Provinsi dengan tetap mengakomodir Program dan Kebijakan baik yang tertuang dalam RPJMD maupun RTRW Provinsi Jawa Timur. Sedangkan pelibatan proses *Bottom Up* menyangkut usulan pembangunan energi dari tingkat bawah (masyarakat) ditindaklanjuti ditingkat Provinsi dan Nasional;
- b. Keterkaitan RTRW dan RUED-P, dalam hal ini muatan program dan kebijakan energi yang tertuang dalam RTRW yang mengakomodir potensi energi dan jaringan infrastruktur energi yang direncanakan sampai dengan Tahun 2032 (RTRW Provinsi Jawa Timur 2012 – 2032)

Keterkaitan RUEN, RUED-P dan perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Keterkaitan RUEN, RUED-P dan Perencanaan Lainnya



Sumber : Dewan Energi Nasional

Gambar 1.2 Regulasi RUED-P dan RUEN

1.5 ISTILAH DALAM RUED -P

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional dijelaskan mengenai pengertian RUEN, RUED–P. Berikut penjelasannya :

- a. RUEN, adalah kebijakan Pemerintah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.
- b. RUED–P, adalah kebijakan pemerintah provinsi mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan

rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.

Adapun beberapa singkatan yang terdapat dalam dokumen ini, dijelaskan sebagai berikut:

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAU	Business as Usual
BBM	Bahan Bakar Minyak
BOPD	Barrels of Oil Per Day
BPH Migas	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
BPS	Badan Pusat Statistik
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
DAK	Dana Alokasi Khusus
DEN	Dewan Energi Nasional
DJK	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
EBT	Energi Baru Terbarukan
EBTKE	Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
EOR	Enhanced Oil Recovery
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
GAPKI	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
GDP	Gross Domestic Product
HET	Harga Eceran Tertinggi
KEN	Kebijakan Energi Nasional
KESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
LEAP	Long-range Energi Alternatives Planning
LPG	Liquified Petroleum Gas
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MTOE	Million Tonnes of Oil Equivalent
MW	Megawatt
PLN	Perusahaan Listrik Negara
POME	Palm Oil Mill Effluent
PDB	Produk Domestik Bruto
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu

RAD-GRK	Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
RENSTRA	Rencana Strategis
RENJA	Rencana Kerja
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RRR	Reserve Replacement Ratio
RTRW	Rencana Tata Ruang dan Wilayah
RUEN	Rencana Umum Energi Nasional
RUED-P	Rencana Umum Energi Daerah Provinsi
RUKN	Rencana Umum Kelistrikan Nasional
RUPTL	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
SBM	Setara Barel Minyak
SUTT	Saluran Udara Tegangan Tinggi
TOE	Tonne Oil Equivalent
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

BAB II

KONDISI ENERGI SAAT INI DAN EKSPEKTASI MASA MENDATANG

2.1. ISU DAN PERMASALAHAN ENERGI

Energi di Indonesia menjadi suatu permasalahan yang sangat krusial, Mengingat penggunaan energi masih bertumpu pada energi fosil. Kondisi keenergian Indonesia saat ini masih memiliki banyak persoalan. Besarnya ketergantungan energi Indonesia terhadap minyak bumi dan rendahnya pemanfaatan energi terbarukan bila dibanding dengan potensi yang dimiliki masih menjadi tantangan tersendiri di sektor energi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas terlebih dahulu harus memetakan permasalahan dan potensi baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Provinsi. Adapun isu dan permasalahan energi baik di tingkat nasional maupun daerah Provinsi Jawa Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1 Isu dan Permasalahan Energi Nasional

Beberapa permasalahan di Indonesia terkait dengan permasalahan energi antara lain :

- Gas dan batubara masih menjadi komoditas andalan untuk menopang devisa negara belum sebagai modal pembangunan;
- Penurunan produksi migas dari tahun ke tahun dan gejolak harga minyak dunia menyebabkan penerimaan negara berkurang secara signifikan.
- Terbatasnya akses dan infrastruktur energi;
- Ketergantungan terhadap impor BBM dan LPG;
- Harga EBT belum kompetitif dan subsidi energi belum tepat sasaran;
- Pemanfaatan EBT masih rendah;
- Pemanfaatan energi belum efisien;
- Minimnya penelitian, pengembangan, dan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Kondisi geopolitik dunia dan isu lingkungan global;
- Cadangan penyangga energi belum tersedia.

Menyikapi permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan kebijakan pengelolaan energi.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 telah ditetapkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang mengamanatkan tujuan dan sasaran pemanfaatan energi serta arah kebijakan nasional yang meliputi kebijakan utama dan kebijakan pendukung. Adapun Kebijakan Energi Nasional (KEN) menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), yang mana RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang menjadi penjabaran dan rencana pelaksanaan kebijakan energi nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran-sasaran dalam KEN.

2.1.2 Isu dan Permasalahan Energi Daerah pada Tingkat Provinsi

Permasalahan energi di tingkat provinsi sama halnya dengan isu ditingkat nasional, mengingat energi mempengaruhi di berbagai sektor kehidupan dan berpengaruh terhadap produktivitas serta aktivitas masyarakat sehari-hari. Pengaruh kebutuhan dan penyediaan energi di berbagai sektor ekonomi, memberikan dampak bagi dunia usaha. Permasalahan energi di tingkat nasional berimbas juga di Jawa Timur. Oleh sebab itu segala kebijakan yang terkait dengan pengelolaan energi diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Di wilayah Provinsi Jawa Timur penggunaan energi selama ini masih di dominasi oleh Bahan Bakar Minyak (BBM), baik untuk pembangkit listrik maupun untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam hal pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat yang belum terlayani, pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai peranan dalam mencukupi kebutuhan listrik melalui energi terbarukan dengan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Provinsi Jawa Timur. Terkait rasio elektrifikasi sampai dengan Tahun 2017 telah mencapai 91,4 %, untuk mencapai 100% Pemerintah Provinsi berupaya untuk merealisasikan pada tahun 2020.

Beberapa permasalahan pengelolaan serta penggunaan energi di Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Belum tercukupinya pemenuhan akses listrik.

Di wilayah utara Jawa Timur meliputi pesisir kepulauan Madura, masih terdapat masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan listriknya,

hal tersebut dipengaruhi juga dengan minimnya infrastruktur jalan di wilayah tersebut dan juga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut relative sedikit, namun demikian bukan berarti PLN tidak sama sekali membangun jaringan listrik di wilayah tersebut. Di beberapa pulau yang ada di wilayah perairan Madura sudah terbangun, namun juga terkendala dengan masyarakat pengguna yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar biaya tagihan penggunaan listrik dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga hal tersebut akan berdampak pada pemadaman listrik, hal ini sebagai bentuk sangsi dan aturan yang diterapkan pihak PLN;

Untuk mengatasi hal tersebut, di perlukan langkah pemetaan potensi-potensi yang ada sehingga bisa menjadi alternatif solusi, sebagai berikut:

- a. Melakukan eksplorasi potensi EBT Tenaga Surya sesuai karakter daerah kepulauan yang memiliki intensitas hujan rendah, tingginya tingkat radiasi matahari serta lama penyinaran relatif panjang sepanjang tahun;
 - b. Melakukan eksplorasi potensi fosil berupa gas di cekungan perairan laut Madura, namun belum didukung dengan infrastruktur jaringan gas berdasarkan rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya;
 - c. Diperlukan adanya peningkatan ekonomi di wilayah Pulau Madura melalui pembangunan kawasan industri. Dengan demikian akan terbangun pembangkit listrik yang dapat memenuhi kebutuhan energi, sehingga antara pasokan dan kebutuhan energi akan terpenuhi;
 - d. Adanya rencana penanganan krisis energi di Madura dengan pembangunan kapasitas pembangkit sebesar 2 x 100 MW; (data RTRW 2012 -2032).
2. Penggunaan akses listrik yang ilegal.
- Banyaknya penggunaan akses listrik ilegal berupa oloran/penarikan sambungan secara tidak resmi merupakan salah satu permasalahan energi yang masih berkaitan dengan belum tercukupinya pemenuhan akses listrik. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya infrastruktur ketenagalistrikan yang tersedia dengan kendala yang disebabkan oleh peruntukan lahan,

khususnya pemukiman yang berbatasan dengan wilayah Perhutani sehingga permintaan layanan listrik belum dapat terpenuhi. Dampak dari penggunaan listrik secara oloran yaitu korsleting listrik dan kehilangan daya listrik yang sangat merugikan bagi pihak PLN maupun pengguna listrik yang legal;

Sebagai contoh, di wilayah selatan provinsi Jawa Timur yang lokasinya di wilayah perhutani cenderung banyak yang menggunakan listrik secara oloran. Berdasarkan data RTRW, di wilayah tersebut terdapat potensi energi terbarukan yaitu:

- a. PLTA dan PLTMH;
- b. Panas bumi di Ngebel (3 x 55 MW), dan Belawan Ijen (2 x 55 MW). (data RTRW Jatim).

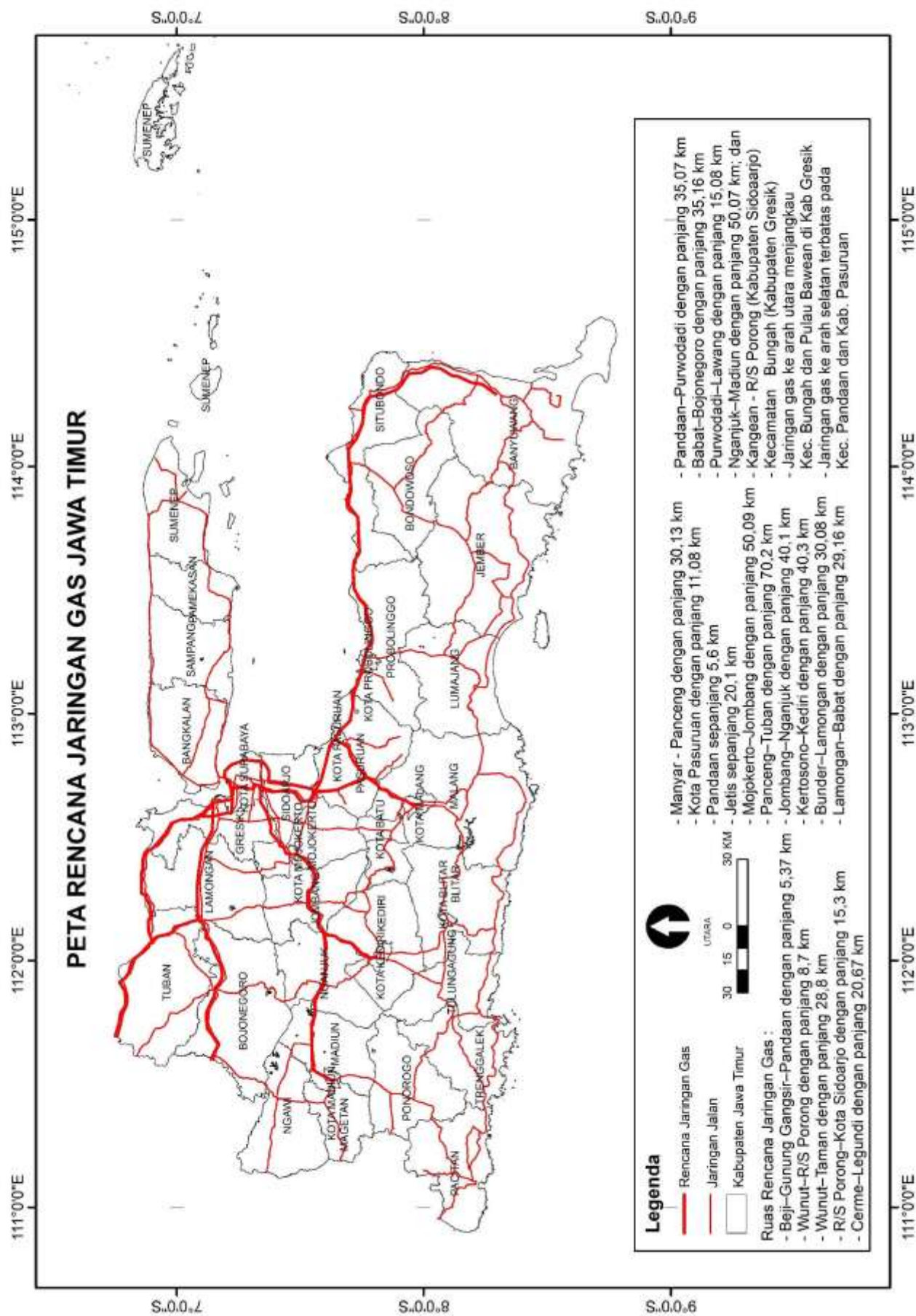
3. Potensi sumber energi fosil berupa gas bumi yang belum dimanfaatkan secara optimal

Dengan jumlah potensi gas bumi yang mencapai sekitar 5.377,9 BCF (Data RUEN), Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi yang cukup besar dibanding provinsi lainnya. Potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal disebabkan adanya kendala dalam infrastruktur jaringan gas yang masih minim. Namun demikian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur Tahun 2012 – 2032, jaringan gas yang akan direncanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut meliputi wilayah-wilayah, antara lain:

- Beji–Gunung Gangsir–Pandaan dengan panjang 5,37 km;
- Wunut–R/S Porong dengan panjang 8,7 km;
- Wunut–Taman dengan panjang 28,8 km;
- R/S Porong–Kota Sidoarjo dengan panjang 15,3 km;
- Cerme–Legundi dengan panjang 20,67 km;
- Manyar - Panceng dengan panjang 30,13 km;
- Kota Pasuruan dengan panjang 11,08 km;
- Pandaan sepanjang 5,6 km;
- Jetis sepanjang 20,1 km;
- Mojokerto–Jombang dengan panjang 50,09 km;
- Panceng–Tuban dengan panjang 70,2 km.
- Jombang–Nganjuk dengan panjang 40,1 km;
- Kertosono–Kediri dengan panjang 40,3 km;
- Bunder–Lamongan dengan panjang 30,08 km;

- Lamongan–Babat dengan panjang 29,16 km;
- Pandaan–Purwodadi dengan panjang 35,07 km;
- Babat–Bojonegoro dengan panjang 35,16 km;
- Purwodadi–Lawang dengan panjang 15,08 km;
- Nganjuk–Madiun dengan panjang 50,07 km; dan
- Kangean - R/S Porong (Kabupaten Sidoarjo) - Kecamatan Bungah (Kabupaten Gresik);
- Jaringan gas ke arah utara menjangkau Kecamatan Bungah dan Pulau Bawean di Kabupaten Gresik;
- Jaringan gas ke arah selatan terbatas pada Kecamatan Pandaan dan Kabupaten Pasuruan;

Peta Jaringan Gas Jawa Timur digambarkan pada Gambar 2.1, seperti dibawah ini.



Gambar 2.1 Peta Jaringan Gas Jawa Timur

4. Penggunaan batu bara di Kawasan Industri yang berpengaruh besar pada emisi gas rumah kaca.

Kawasan Industri eksisting yang tersebar di 9 kabupaten yaitu Kab. Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo Jombang, Pasuruan dan Probolinggo, menggerakkan nilai ekonomi yang cukup besar. Untuk memenuhi kebutuhan energi di kawasan industri tersebut, masih banyak penggunaan sumber energi yang berasal dari batu bara yang kurang ramah lingkungan. Berdasarkan besarnya nilai emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan industri menjadi salah satu permasalahan energi daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi menekan besarnya emisi gas rumah kaca dengan upaya mengurangi emisi tersebut agar ramah lingkungan misalnya dengan mengganti penggunaan batubara dengan gas yang lebih bersih dibandingkan dengan batubara serta melakukan efisiensi energi.

5. Rencana Pengembangan Kawasan Industri yang akan membutuhkan energi cukup besar

Pengembangan Kawasan Industri di wilayah Jawa Timur seluas 31.584,78 ha, berdasarkan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Jawa Timur Tahun 2012-2032, meliputi 9 Kabupaten antara lain :

- Kawasan Agroindustri di Kabupaten Gresik;
- Kawasan Industri Ploso di Kabupaten Jombang
- Kawasan Industri Gresik di Kabupaten Tuban;
- Kawasan Industri Malang di Kota Malang;
- Kawasan Industri Maritim di Kabupaten Lamongan;
- Kawasan Industri Wongsorejo, Kampe Estate, Kawasan Industri Sidomulyo, Kawasan Industri Wangkal dan Kawasan Industri Secang di Kabupaten Banyuwangi;
- Kawasan Industri Mojokerto di Kabupaten Mojokerto;
- Kawasan Madura Industrial Seaport City di Kabupaten Bangkalan;
- Kawasan Industri Mejayan di Kabupaten Madiun

Dari beberapa pengembangan kawasan industri tersebut diatas akan membutuhkan energi yang cukup besar. Hal ini akan menjadi permasalahan terkait dengan pasokan energi. Dengan pengembangan infrastruktur jaringan gas sebagaimana poin 3 tersebut diatas, akan memecahkan solusi adanya pengembangan kawasan industri yang membutuhkan energi dalam jumlah yang besar.

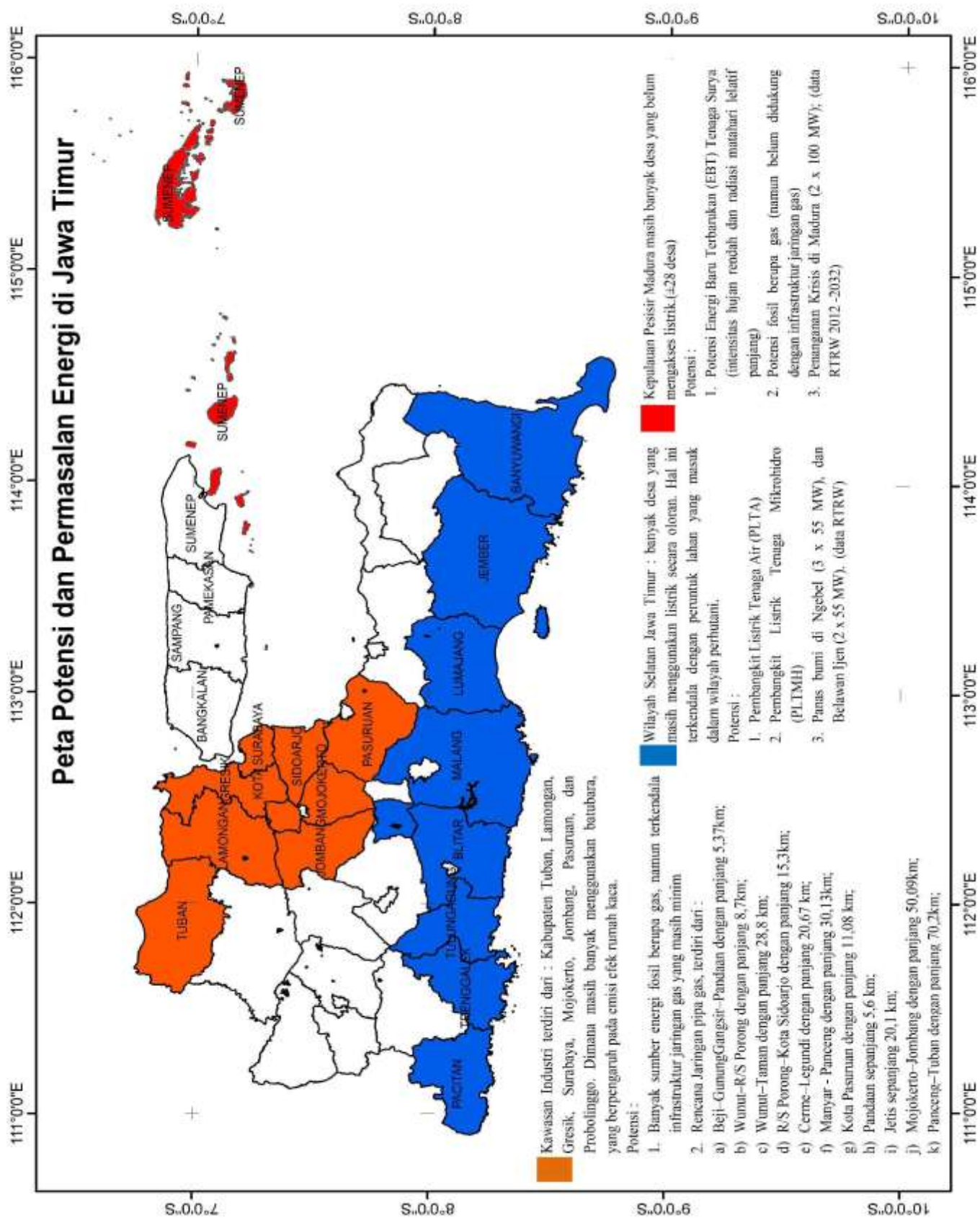
6. Konservasi Energi

Pelaksanaan konservasi energi di Provinsi Jawa Timur mengalami permasalahan antara lain:

- Pelaksanaan hemat energi masih terbatas pada instansi pemerintah dan belum sepenuhnya menyentuh kalangan swasta;
- Tingginya pengguna transportasi menggunakan BBM menyebabkan emisi karbon cukup besar.

Permasalahan tersebut dapat diatasi melalui beberapa kebijakan antara lain: penggunaan solar roof top baik di instansi pemerintah maupun swasta, sedangkan pemakaian BBM yang tidak ramah lingkungan dapat dialihkan menggunakan energi terbarukan berupa bahan bakar nabati (BBN).

Adapun potensi dan permasalahan energi di Provinsi Jawa Timur dapat kami gambarkan dalam Peta 2.2 sebagai berikut :



Gambar 2.2 Peta Potensi dan Permasalahan Energi Di Jawa Timur

2.2. KONDISI ENERGI DAERAH SAAT INI

2.2.1 Indikator Sosio – Ekonomi

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat Berdasarkan data dari BPS (Provinsi Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2017) jumlah penduduk Jawa Timur sebesar 39.075.152 jiwa pada tahun 2016 atau naik sebesar 0,59 % dibandingkan tahun 2015 sebesar 38.847.561 Jiwa. Kota Surabaya mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 2.862.406 jiwa, diikuti Kabupaten Malang 2.544.315 jiwa dan Kabupaten Jember 2.419.000 jiwa. Laju Pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 0,59%. Pertumbuhan Penduduk dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel. 2.1. Pertumbuhan Penduduk di Povinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2016

TAHUN	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk (Jiwa)	38.610.202	38.847.561	39.075.152
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,61	0,67	0,59

Sumber Data : Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2017

Menurut BPS Jawa Timur tahun 2017 berdasarkan sakernas, jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada tahun 2016 sebanyak 20,3 Juta orang, yang terdiri dari 19,37 Juta orang bekerja, dan 906.904 pengangguran terbuka.

Sebagai provinsi yang memiliki populasi penduduk yang cukup besar untuk kategori nasional, tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur berada di kategori provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2016 yaitu 27.764.320 jiwa dengan penduduk miskin terbanyak yaitu terdapat di Provinsi Jawa Timur sebesar 4.638.530 jiwa (Tabel.2.2)

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur dan Indonesia

JUMLAH PENDUDUK MISKIN	TAHUN		
	2014	2015	2016
Provinsi Jawa Timur	4.748.420	4.775.970	4.638.530
Nasional	27.727.790	28.513.600	27.764.320
Jatim dibanding Nasional	17,13 %	16,75%	16,71%

Sumber: Pengolahan data dari Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia (ribu), 2014 -2016 Jatim dalam angka 2017

2.2.2 Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Jawa Timur Tahun 2015 berdasarkan harga konstan, data BPS Jawa Timur Dalam Angka tahun 2017, sebesar 1.331.394,99 Milyar Rupiah dengan laju PDRB sebesar 5,44 %. Di kawasan Jawa, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur hanya berada satu tingkat diatas Jawa Tengah yang mengalami pertumbuhan ekonomi terendah di antara provinsi lain di Jawa. Prospek Ekonomi dan Inflasi Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diperkirakan mencapai 5,2-5,6%. PDRB Jawa Timur dengan kontribusi yang cukup besar berasal dari industri yang didalamnya terdapat UMKM, di sektor UMKM ini banyak menyerap tenaga kerja usia produktif (Data Bank Indonesia). Berikut Tabel PDRB untuk setiap lapangan usaha di Jawa Timur berdasarkan harga konstan Tahun 2015:

Tabel 2.3. PDRB Provinsi Jawa Timur

LAPANGAN USAHA	PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN (Milyar Rupiah)		
	TAHUN		
	2014	2015	2016
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	155.783,96	160.907,33	164.687,46
B. Pertambangan dan Penggalian	60.862,35	65.707,01	75.024,89
C. Industri Pengolahan	372.316,29	393.272,95	411.028,39

LAPANGAN USAHA	PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN (Milyar Rupiah)		
	TAHUN		
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4.545,12	4.455,27	4.483,93
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.234,13	1.299,27	1.366,77
F. Konstruksi	116.498,23	120.688,27	126.802,99
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	230.225,81	243.014,66	257.126,66
Transportasi dan Pergudangan	36.461,76	38.896,63	41.107,64
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	62.807,80	67.657,04	73.398,14
J. Informasi dan Komunikasi	69.155,10	73.639,96	79.216,96
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	32.399,64	34.730,26	37.158,62
L. Real Estate	21.998,29	23.092,64	24.298,54
M. Jasa Perusahaan	9.815,00	10.349,05	10.884,70
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	28.729,58	30.236,25	31.668,14
P. Jasa Pendidikan	33.164,90	35.330,67	37.438,70
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.212,85	8.743,34	9.245,38
R,S,T,U. Jasa lainnya	18.473,70	19.374,39	20.298,20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	1.262.684,51	1.331.394,99	1.405.236,11

Pada Tabel tersebut, dapat dilihat bahwa struktur perekonomian Jawa Timur menurut lapangan usaha didominasi tiga lapangan usaha utama, ketiganya adalah industri pengolahan dengan kontribusi 29,25% pada Tahun 2016, diikuti sektor perdagangan, kemudian sektor pertanian kehutanan dan perikanan. Industri pengolahan dalam hal ini industri makanan dan minuman mempunyai peranan penting dalam pembangunan sektor industri. Kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri non migas merupakan yang terbesar dibandingkan subsektor lainnya. Sektor ini sangat strategis dan mempunyai prospek yang cukup cerah untuk dikembangkan di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.4. Laju PDRB Provinsi Jawa Timur

LAPANGAN USAHA	LAJU PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN (%)		
	TAHUN		
	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,54	3,29	2,35
B. Pertambangan dan Penggalian	3,07	7,96	14,18
C. Industri Pengolahan	7,67	5,63	4,51
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3,761	- 1,98	0,64
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	5,28	5,20
F. Konstruksi	5,44	3,60	5,07
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,01	5,55	5,81
H. Transportasi dan Pergudangan	6,49	6,68	5,68
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,88	7,72	8,49
J. Informasi dan Komunikasi	5,88	6,49	7,57
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6,76	7,19	6,99
L. Real Estate	6,97	4,97	5,22
M. Jasa Perusahaan	8,52	5,44	5,18

LAPANGAN USAHA	LAJU PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN (%)		
	TAHUN		
	2014	2015	2016
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,58	5,24	4,74
P. Jasa Pendidikan	6,08	6,53	5,97
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,17	6,46	5,74
R,S,T,U. Jasa lainnya	5,46	4,88	4,77
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	5,86	5,44	5,55

Sumber data : BPS Jawa Timur Dalam Angka 2017

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan PDRB Jawa Timur dari sektor penggalian dan pertambangan kenaikannya cukup tinggi, hal ini terlihat dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 50 %, Kenaikan tersebut dikarenakan pembangunan infrastruktur yang cukup masif, sehingga dibutuhkan material tambang yang cukup besar. Hal ini berkaitan dengan adanya pembangunan double track dan jalan tol. Sedangkan dari laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha disektor pengadaan listrik dan gas pada Tahun 2015 menunjukkan angka minus 1,98, angka minus tersebut dikarenakan dari sumur gas ada produksinya menurun, sedangkan penemuan cadangan gas yang baru masih dalam tahap eksplorasi, sehingga pasokan belum dapat menutup kebutuhan pada tahun tersebut.

2.2.3 Indikator Energi

Indikator energi meliputi bauran energi, pasokan energi primer, konsumsi energi final, rasio elektrifikasi, konsumsi listrik, dan konsumsi listrik per kapita. Indikator energi di Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel 2.5. Indikator Energi Provinsi Jawa Timur

No	Indikator Energi	Tahun 2015	2016
1	Bauran Energi		
	a.Minyak Bumi	24,0%	25,2%
	b.Batu Bara	39,9%	35,8%
	c.Gas Bumi	33,5%	34,9%
	d.EBT	2,6%	4,2%
2	Pasokan Energi Primer	27,39 MTOE	27,04 MTOE
3	Konsumsi Energi Final	18,40 MTOE	19,62 MTOE
4	Rasio Elektrifikasi	86.67%	89.06%
5	Konsumsi Listrik	30.824.806.929 KWh	32.926.841.559 KWh
6	Konsumsi Listrik Per Kapita	793,48 KWh/Kapita	842,65 KWh/Kapita

2.2.3.1 Konsumsi Energi

Konsumsi Energi final dapat dibedakan antara lain berdasarkan jenis bahan bakar dan sektor pemakai energi. Berikut tabel data konsumsi energi berdasarkan sektor maupun jenisnya.

Tabel 2.6. Konsumsi Energi per Sektor

Satuan : MTOE

No	Sektor	Tahun	
		2015	2016
1	Industri	8,55	9,01
2	Transportasi	5,95	6,39
3	Rumah Tangga	2,23	2,49
4	Komersial	0,75	0,80
5	Sektor Lainnya	0,06	0,06
6	Non Energi	0,86	0,87
Total		18,40	19,62

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa konsumsi energi di wilayah Provinsi Jawa Timur didominasi oleh sektor industri kemudian

diikuti oleh sektor transportasi. Melihat kondisi diatas, maka investasi di sektor industri cukup besar dan setiap tahun mengalami peningkatan. Kondisi tersebut dimungkinkan karena Provinsi Jawa Timur oleh investor dipandang dapat memenuhi kriteria untuk berinvestasi khususnya dalam hal penyediaan sarana infrastruktur dan energi yang merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan.

Tabel 2.7. Konsumsi Energi per jenis Energi

Satuan : MTOE

No	Jenis	Tahun	
		2015	2016
1	Listrik	2,66	2,94
2	Gas Bumi	5,34	5,65
3	Premium	3,52	3,77
4	Avtur	0,33	0,35
5	Minyak Tanah	0,00	0,00
6	Minyak Solar	0,77	0,79
7	Minyak Bakar	0,09	0,04
8	LPG	1,39	1,45
9	Batu bara	1,99	2,05
10	Briket	0,04	0,04
11	Biogas	0,01	0,01
12	Avgas	0,00	0,00
13	Biosolar	1,81	2,02
14	Biopremium	0,00	0,05
15	Minyak Diesel	0,00	0,00
17	Biomassa Komersial	0,44	0,44
Total		18,40	19,62

Dari data tersebut diatas, maka dapat diketahui konsumsi energi per kapita di Jawa Timur melalui perhitungan dari total konsumsi energi dibagi jumlah penduduk, sehingga dapat diketahui

konsumsi energi perkapita pada tahun 2015 sebesar 0,473 TOE/kapita dan pada tahun 2016 sebesar 0.502 TOE /kapita.

Dari Tabel 2.8. dan Tabel 2.9 dapat dilihat konsumsi listrik dan realisasi penjualan listrik per sektor di Tahun 2016

Tabel 2.8. Konsumsi Energi Listrik Tahun 2016

Jumlah Pelanggan	Konsumsi Listrik (GWh)	Prosentase
Industri	13,839	42.03 %
Rumah Tangga	12,968	39.38%
Bisnis	4,118	12.51%
Sosial	1,032	3.13%
Publik	941	2.86%
Lainnya	29	0.09%
Total	32,927	100%

Sumber : Statistik PLN Jawa Timur 2016

Tabel 2.9. Realisasi Penjualan Tenaga Listrik 2016

Jumlah Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Prosentase
Industri	19,896	0.19%
Rumah Tangga	9,636,944	91,56%
Bisnis	548,619	5.21%
Sosial	263,238	2.5%
Publik	3,821	0.54%
Lainnya	53	0.001%
Total	10,525,585	100%

Sumber : Statistik PT (PLN) Persero Distribusi Jawa Timur 2016

2.2.3.2Pasokan Energi

Dalam menyediakan dan memenuhi kebutuhan energi di Jawa Timur diperlukan pasokan energi yang meliputi pasokan energi primer yaitu batubara, gas, minyak, EBT dan pasokan energi listrik yang setiap tahunnya mengalami perubahan. Pasokan energi primer di Jawa Timur, dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel. 2.10.Pasokan Energi Primer
Satuan : MTOE

No	Jenis Energi	Tahun	
		2015	2016
1	Batubara	10,92	9,67
2	Gas Bumi	9,17	9,44
3	Minyak Bumi	6,59	6,80
4	Energi Baru Terbarukan	0,71	1,13
		27,39	27,04

Pasokan energi listrik di Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 2.11 dibawah ini yang terdiri dari beberapa pembangkit yang beroperasi di seluruh wilayah Jawa Timur sebagai berikut :

Tabel 2.11. Pasokan Listrik

No	Nama Pembangkit	Jenis	Jenis Bahan Bakar	Pemilik	Kapasitas Terpasang (MW)	Daya Mampu (MW)
1	Karang Kates	PLTA	Air	PJB	105	103
2	Wlingi	PLTA	Air	PJB	54	53,6
3	Ledoyo	PLTA	Air	PJB	4,5	4,5
4	Selorejo	PLTA	Air	PJB	4,5	4,7
5	Sengguruh	PLTA	Air	PJB	29	28,5
6	Tulung Agung	PLTA	Air	PJB	36	35,7
7	Mendalan	PLTA	Air	PJB	23	20,7
8	Siman	PLTA	Air	PJB	10,8	10,2

No	Nama Pembangkit	Jenis	Jenis Bahan Bakar	Pemilik	Kapasitas Terpasang (MW)	Daya Mampu (MW)
9	Madiun	PLTA	Air	PJB	8,1	8
10	Paiton	PLTU	Batubara	PJB	800	740
11	Paiton PEC	PLTU	Batubara	IPP	1230	1220
12	Paiton JP	PLTU	Batubara	IPP	1220	1220
13	Gresik 1-2	PLTU	Gas	PJB	200	160
14	Gresik 3-4	PLTU	Gas	PJB	400	340
15	Perak	PLTU	BBM	Indonesia Power	100	0
16	Gresik	PLTG	Gas	PJB	61,6	31
17	Gilitimur	PLTG	BBM	PJB	0	0
18	Grati Blok 1	PLTGU	Gas	Indonesia Power	461,6	456
19	Grati Blok 2	PLTG	Gas	Indonesia Power	302,3	300
20	Gresik B-1	PLTGU	Gas	PJB	526,3	480
21	Gresik B-2	PLTGU	Gas	PJB	526,3	480
22	Gresik B-3	PLTGU	Gas	PJB	526,3	480
23	Paiton 3	PLTU	Batubara	IPP	830	815
24	Paiton 9	PLTU	Batubara	PLN	660	615
25	Pacitan 1-2	PLTU	Batubara	PLN	630	560
26	Tanjung Awar-awar 1	PLTU	Batubara	PLN	350	323
27	Tanjung Awar-awar 2	PLTU	Batubara	PLN	350	323
28	Gili Genting (PLN)	PLTD	BBM	PLN	1,28	0,575
29	Gili Genting (Sewa)	PLTD	BBM	Sewa	0,9	0
30	Kangean (PLN)	PLTD	BBM	PLN	2	0,6
31	Kangean (Sewa)	PLTD	BBM	Sewa	3,2	2,6

No	Nama Pembangkit	Jenis	Jenis Bahan Bakar	Pemilik	Kapasitas Terpasang (MW)	Daya Mampu (MW)
32	Mandangin (PLN)	PLTD	BBM	PLN	1,6	0,1
33	Mandangin (Sewa)	PLTD	BBM	Sewa	1,6	0,7
34	Sapeken (PLN)	PLTD	BBM	PLN	0,5	0,3
35	Sapeken (Sewa)	PLTD	BBM	Sewa	1	0,8
36	Sapudi (PLN)	PLTD	BBM	PLN	1,5	0,8
37	Sapudi (Sewa)	PLTD	BBM	Sewa	2,7	1
38	Bawean (PLN)	PLTD	BBM	PLN	3,5	1,1
39	Bawean (Sewa)	PLTD	BBM	Sewa	4,4	3,1
40	Gili Ketapang (PLN)	PLTD	BBM	PLN	0,6	0
41	Gili Ketapang (Sewa)	PLTD	BBM	Sewa	0,1	0,3
TOTAL					9.474,2	8.823,9

Sistem ketenagalistrikan di Jawa Timur merupakan sistem interkoneksi Jawa– Madura– Bali (JAMALI), sehingga pasokan energi listrik tidak hanya sebagai pasokan energi di Jawa Timur akan tetapi juga pasokan ke Jawa Tengah dan Bali.

Pada Tabel 2.12 dan Tabel 2.13 ditampilkan produksi Minyak dan Gas bumi yang di operasikan oleh beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah Jawa Timur yang dapat menunjang dalam pemenuhaan kebutuhan energi.

Tabel. 2.12. Produksi Minyak Bumi di Jawa Timur
Satuan :BOPD

No.	Pengelola	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Camar Resources Canada	269,114	170,465	231,787	131,420
2	JOB Pertamina – Petrochina East Java	2.222,038	1.789,326	1.290,979	1.072,704
3	Kangean Energi Ind.Ltd	-	-	-	-
4	Lapindo Brantas.Inc	51,476	-	-	4.053
5	Mobil CepuLtd	-	26.094,070	59.632,027	74.286,066
6	Pertmaina Hulu Energi - West MaduraOffshore	7.401,919	4.907,186	3.309,901	2.452,859
7	Petronas Carigali Ketapang II	-	1.860,375	6.016,791	6.046,719
8	Petronas Carigali (Muriah Ltd)	-	19,800	-	-
9	PT. PERTAMINA EP - ASET 4	-	7.069,524	5.045,490	4.284,011
10	Saka Indonesia Pangkah Ltd	2.239,690	1.852,988	1.543,796	1.298,204
11	Santos (Sampang)Pty Ltd	526,829	413,828	324,638	121,331

Sumber Data : SKK Migas

Tabel 2.13 Produksi Gas Bumi di Jawa Timur

Satuan : MMCFD

No.	Sumber	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Camar Resources Canada	760	1,030	1,425	809
2	JOB Pertamina – Petrochina East Java	3.531	6.940	1.625	2.554
3	Kangaen Energi Ind.Ltd	96.388	88.559	80.506	76.186
4	Lapindo Brantas.Inc	1.420	1.622	1.759	3.909
5	Mobil CepuLtd	-	6,500	12,397	9,170
6	Pertmaina Hulu Energi - West MaduraOffshore	42,531	37,898	36,383	41,499
7	Petronas Carigali Ketapang II	-	1.194	4.376	10.705
8	Petronas Carigali (MuriaH Ltd)	-	11.718	32.771	28.806
9	PT. PERTAMINA EP - ASET 4	-	21.986	23.388	24.306
10	Saka Indonesia Pangkah Ltd	15.822	17.183	18.490	19.169
11	Santos (Sampang)Pty Ltd	27.232	22.737	23.697	17.563
12	Santos (Madura Offshore) Pty Ltd	28.342	25.172	21.005	20.904

Sumber Data : SKK Migas

2.2.3.3 Sarana Prasarana Energi

Di Provinsi Jawa Timur terdapat kilang yang terletak di Kabupaten Tuban, kilang tersebut memiliki kapasitas terpasang sebesar 100.000 BOPD dengan kemampuan menghasilkan $\pm$ 3,6 juta ton per tahun. Adapun produk-produk yang dihasilkan adalah petrokimia aromatic dan produk – produk bahan bakar

minyak,antara lain: Bensin dengan produksi 80.000 barrel/hari, Solar sebesar 99.000 barrel/hari, Aftur sebesar 26.000 barrel/hari, Selain itu Jawa Timur memiliki tangki penampungan BBM sebesar 200.000 Kiloliter. Infrastruktur jaringan gas untuk konsumsi rumah tangga yang telah terpasang berada di Kota Surabaya sedangkan jaringan gas untuk industri di beberapa kawasan industri antara lain: Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto.

2.2.4 Indikator Lingkungan Hidup

Indikator Lingkungan Hidup merupakan tolok ukur keberhasilan tujuan pembangunan berkelanjutan. Indikator pembangunan berkelanjutan diukur dari cadangan konservasi alam dan ekonomi untuk kegiatan produksi serta pelayanan untuk generasi saat ini dan yang akan datang. Berikut dapat diketahui emisi dari pembangkit dan masing-masing sektor aktifitas sebagai mana tabel dibawah ini :

Tabel 2.14. Indikator Lingkungan Hidup

Satuan : Juta Ton CO₂e

No	Sektor	Tahun	
		2015	2016
1	Pembangkit	42,09	36,55
2	Industri	20,30	21,27
3	Transportasi	17,06	17,61
4	Rumah Tangga	3,11	3,28
5	Komersial	0,63	0,67
6	Sektor Lainnya	0,17	0,18
Total		83,36	79,56

Dengan melihat data diatas, kontribusi terbesar adalah emisi dari pembangkit, selanjutnya sektor industri, diikuti sektor Transportasi. Emisi perkapita pada tahun 2015 sebesar 2,1 setara Ton CO₂ per kapita, sedangkan pada tahun 2016 sebesar 1,98 setara Ton CO₂ per kapita.

2.3. Potensi Energi

2.3.1 Cadangan Minyak Bumi dan Gas Bumi

Berdasarkan data Rencana Umum Energi Nasional dapat dilihat besarnya potensi cadangan minyak dan gas bumi di Provinsi Jawa Timur seperti pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15 . Cadangan Minyak dan Gas Bumi

Jenis	Cadangan terbukti	Cadangan terkira	Cadangan mungkin	Cadangan Total
Minyak Bumi (dalam juta barel)	135,6	65,6	62,9	264,1
Gas Bumi (<i>Billion Cubic Feet</i>)	2.983,7	1.138,2	1.256,0	5.377,9

Sumber Data: RUEN

2.3.2. Sumber Energi Migas di Jawa Timur

Beberapa potensi migas di wilayah Jawa Timur dari masing-masing lapangan/blok migas di wilayah onshore maupun offshore dengan status eksploitasi maupun dalam kondisi eksplorasi dapat dilihat pada Tabel. 2.16.

Tabel 2.16. Data Sumber Energi Migas Di Jawa Timur

No	Nama Blok	Luas	Kondisi
1	Madura	2.712,67 km2	Exploration
2	East Sepanjang	3.049,85 km2	Exploration
3	Karapan	1.848,61 km2	Exploration
4	Randugunting	2.365,04 km2	Exploration
5	Titan	6903.42 km2	Exploration
6	Bulu	696,56 km2	Exploration
7	Northeast Madura	4.614,58 km2	Exploration
8	East Bawean I	2.519 km2	Exploration
9	Terumbu	717,32 km2	Exploration
10	South Madura	317,24 km2	Exploration
11	Sibaru	792,56 km2	Exploration

No	Nama Blok	Luas	Kondisi
12	North Sumbawa II	3.041,31 km2	Exploration
13	South East Madura	3.425.51 km2	Exploration
14	North East Madura VI	4.584, 7 km2	Exploration
15	Sakti	4.973,6 km2	exploration
16	Anugerah	8.215,8 km2	Exploration
17	East Kangean	2.451,69 km2	Exploration
18	North Madura	1.849,55 km2	Exploration
19	North Kangean	1.398,76 km2	Exploration
20	Blora	3.764.88 km2	Exploration
21	East Muriah	995,40 km2	Exploration
22	North Madura II	1.268,2 km2	Exploration
23	Jawa Bagian Timur Area-3	6.759 km2	Production
24	Jawa Bagian Timur Area-4	9,44 km2	Production
25	Jawa Bagian Timur Area-5	8,74 km2	Production
26	Jawa Bagian Timur Area- 7	16.230 km2	Production
27	Poleng	40,68 km2	Production
28	Brantas	3.041,64 km2	Production
29	Muriah	2.789,01 km2	Production
30	Kangean	4.509,52 km2	Production
31	Tuban	1.478.2 km2	Production
32	Pangkajene	783.,4 km2	Production
33	Sampang	534,30 km2	Production
34	Madura Offshore Block	849.00 km2	Production
35	Bawean	3.063 km2	Production
36	West Madura Offshore	1.666,26 km2	Production
37	Ketapang Block	885,60 km2	Production
38	Madura Strait	2.515,95 km2	Production
39	Cepu Block	894,23 km2	Production

2.3.3. Potensi Energi Terbarukan

Sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil adalah dengan memanfaatkan energi baru dan terbarukan (EBT) mengingat proses terjadinya energi fosil membutuhkan waktu yang sangat panjang dan penggunaan energi fosil di Indonesia dari tahun ke tahun senantiasa meningkat. Oleh sebab itu dibutuhkan energi yang dapat menggantikan energi fosil melalui energi baru terbarukan. Di wilayah provinsi Jawa Timur potensi energi terbarukan cukup beragam dan memiliki prospek untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristik wilayah. Di beberapa wilayah Jawa Timur khususnya energi yang berasal dari panas bumi sudah dilakukan proses eksplorasi, antara lain di telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo dan di Blawan-Ijen Kabupaten Banyuwangi, namun demikian sampai dengan saat ini belum ada proses kelanjutannya. Secara Umum kendala yang dihadapi dalam pembangunan energi baru terbarukan antara lain :

- Investasi untuk pembangunan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan masih relatif mahal;
- Teknologi energi baru terbarukan masih memiliki tingkat efisiensi yang rendah, sehingga output energi yang dihasilkan masih rendah;
- Belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan harga bagi pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan;
- Permasalahan dengan tata ruang dan lahan, terutama untuk pembangunan PLTP yang berada di dalam kawasan hutan milik Perhutani;
- Penelitian dan pengembangan tentang energi baru dan terbarukan masih terbatas.
- Belum adanya regulasi terkait kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan energi terbarukan

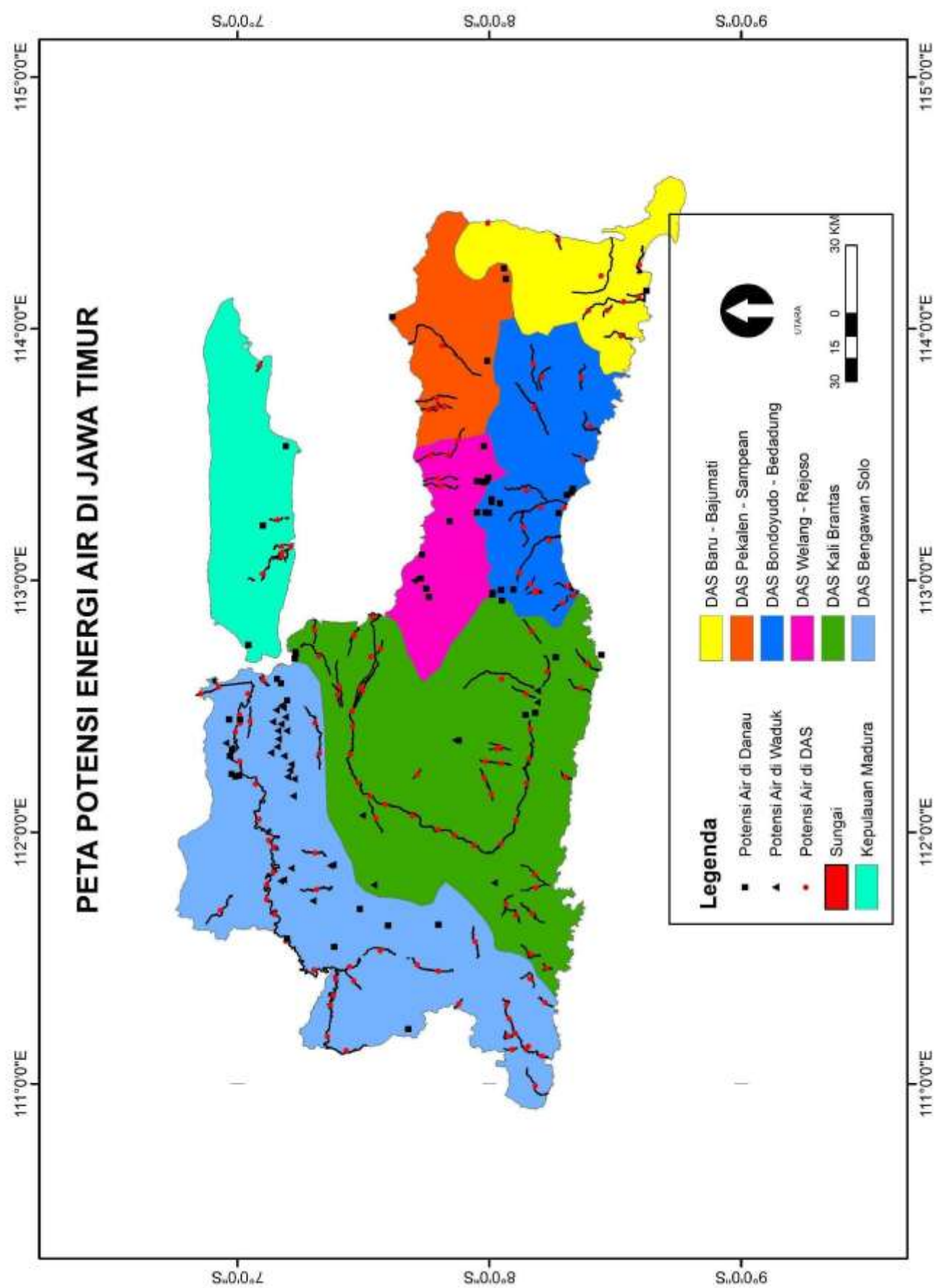
Berikut data potensi energi terbarukan di wilayah Provinsi Jawa Timur,

Tabel 2.17 Data Potensi Energi Terbarukan (EBT)

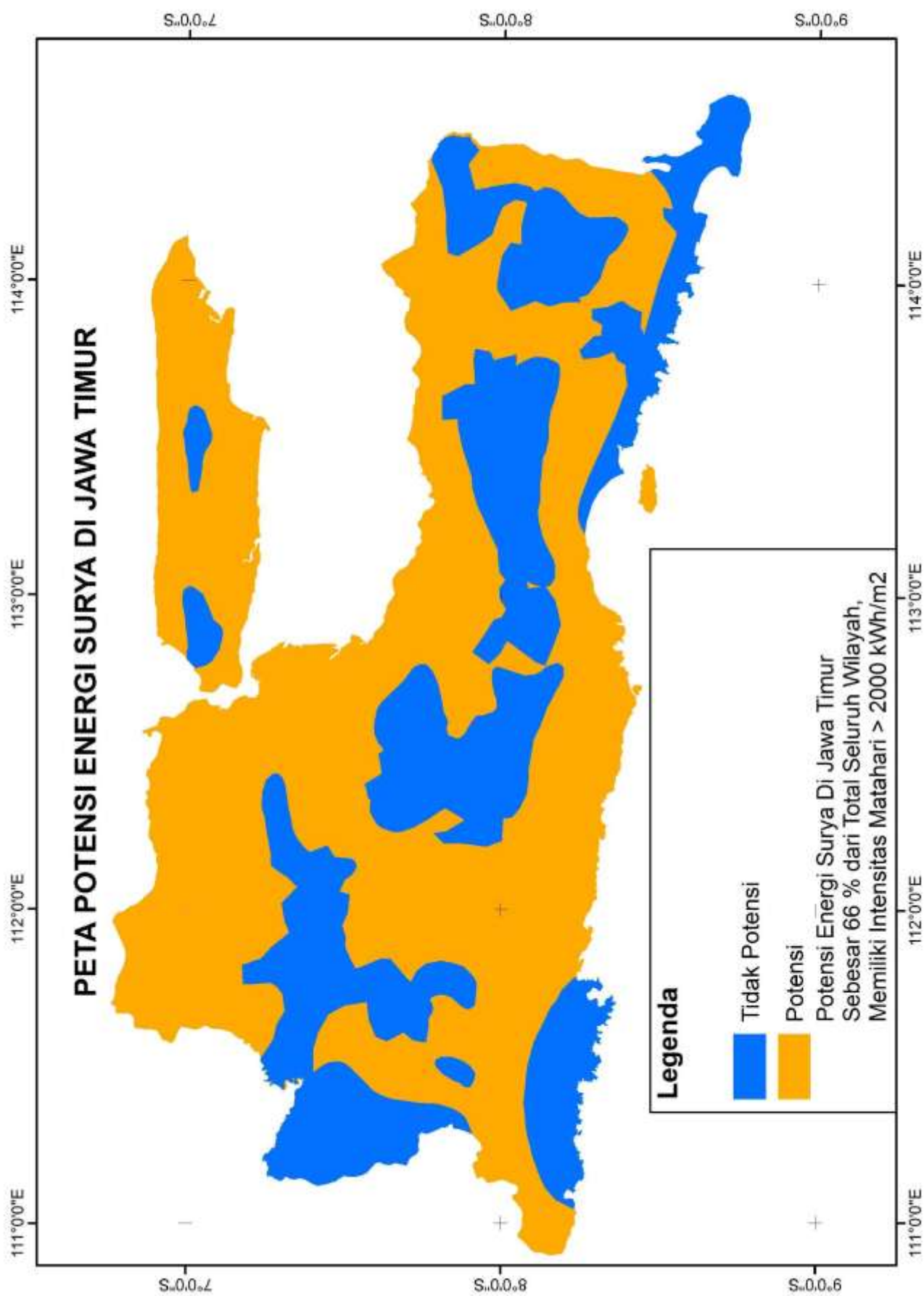
No	Jenis EBT	Besaran (MW)
1	Panas Bumi	1.372
2	Air	525
3	Angin	7.907
4	Bioenergi	3.420
5	Surya	10.335
6	Mikrohidro	1.142
7	Gelombang Laut	1.200

Sumber Data : RUEN

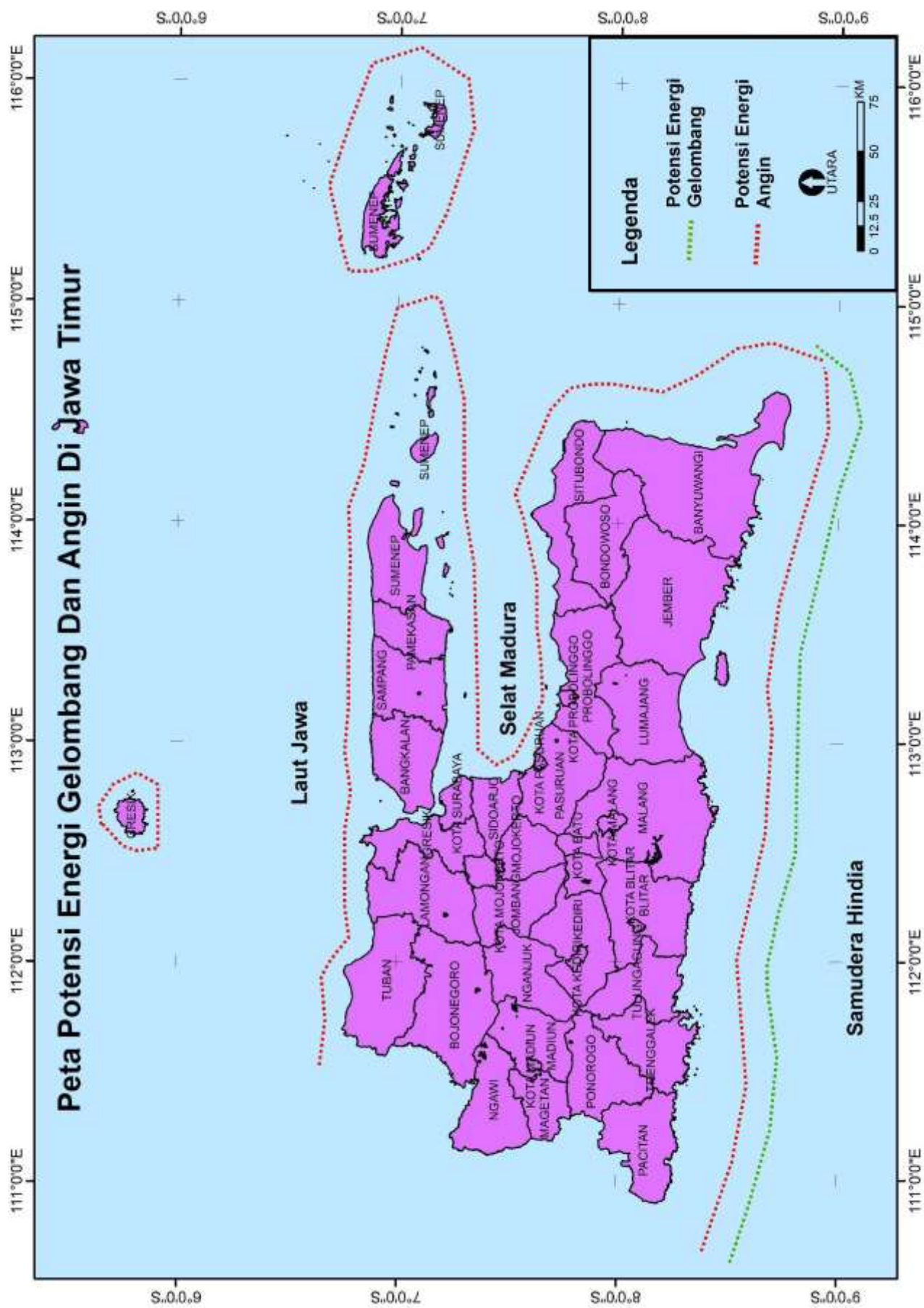
Dibawah ini beberapa peta potensi energi terbarukan yang tersebar di wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :



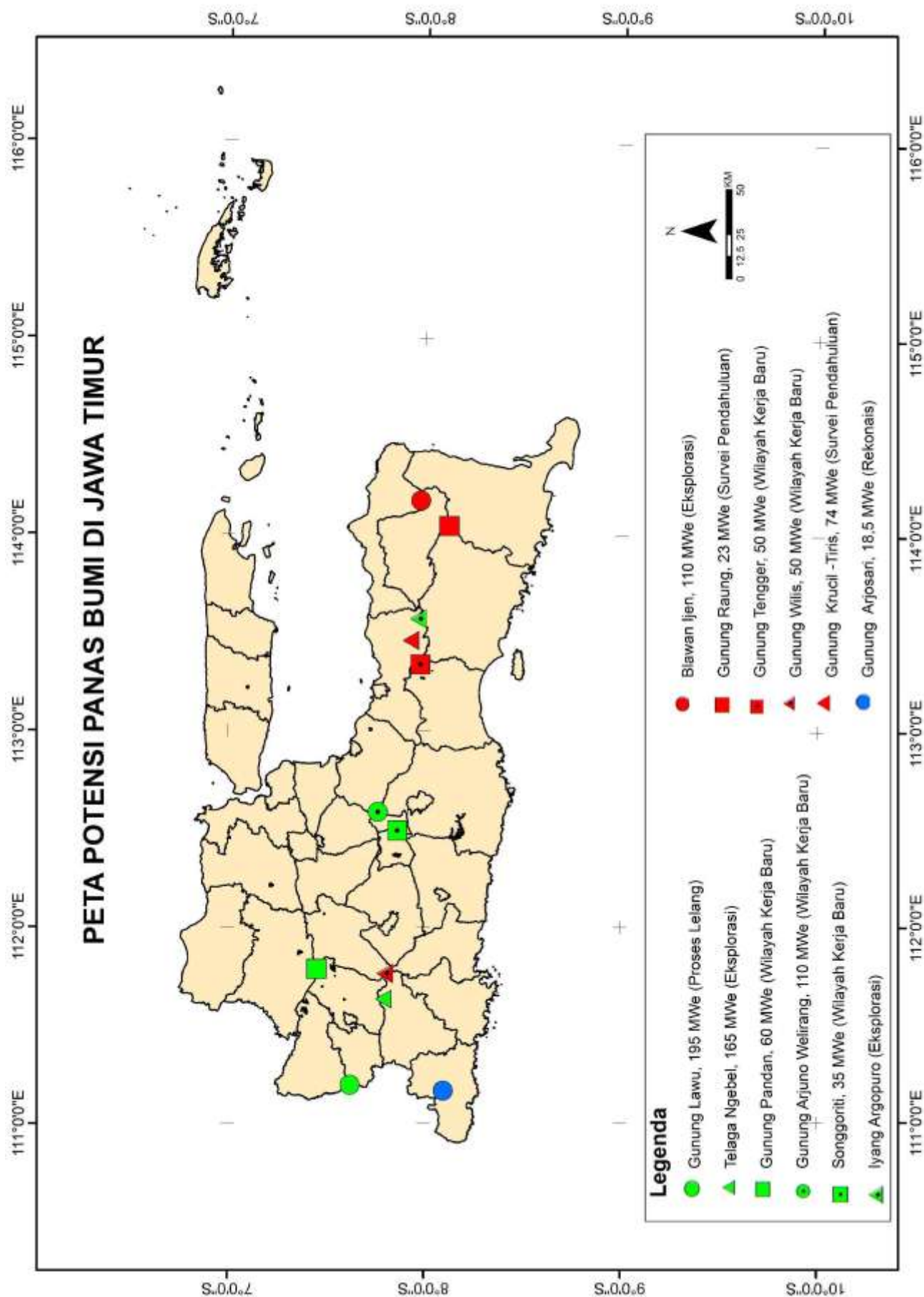
Gambar 2.3 Peta Potensi Energi Air Di Jawa Timur



Gambar 2.4 Peta Potensi Energi Surya Di Jawa Timur



Gambar 2.5 Peta Potensi Energi Gelombang dan Angin Di Jawa Timur

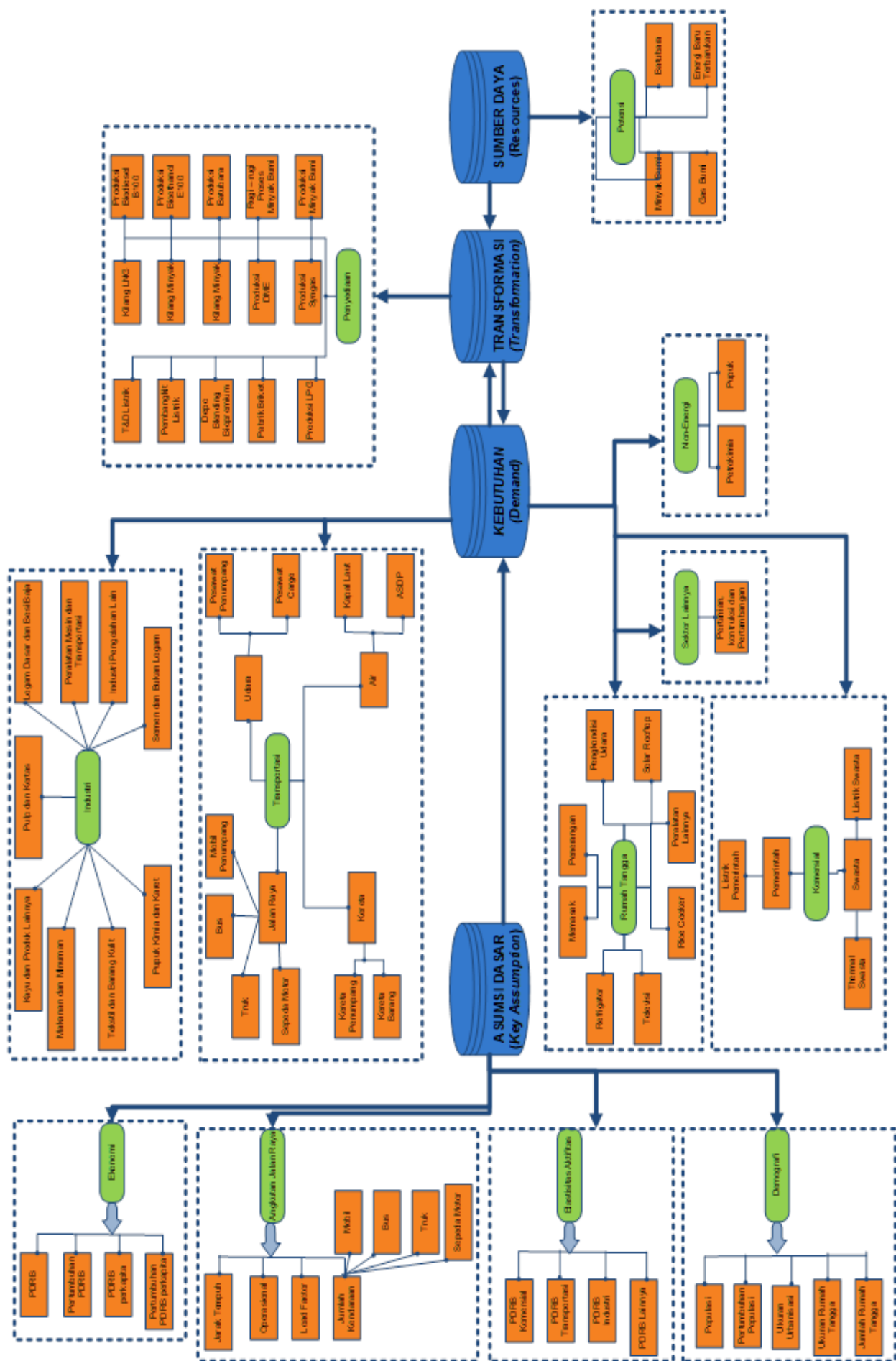


Gambar 2.6 Peta Panas Bumi Di Jawa Timur

2.4 KONDISI ENERGI DAERAH DI MASA MENDATANG

2.4.1 Struktur Pemodelan dan Asumsi Dasar

Struktur pemodelan dalam RUED-P mengacu pada struktur permodelan RUEN. Struktur ini terdiri dari Asumsi Dasar (*Key Assumption*), Permintaan (*Demand*), Proses Transformasi (*Transformation*), dan Sumber Daya (*Resourche*). Struktur ini merupakan struktur yang diperlukan pada aplikasi perangkat lunak pemodelan (Gambar 2.7).



Gambar 2.7 Struktur Pemodelan RUED-P

Dalam model perencanaan energi, digunakan beberapa asumsi dasar dari sektor-sektor yang mempengaruhi karakteristik permintaan energi yang akan digunakan dalam perhitungan proyeksi permintaan energi. Asumsi-asumsi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor Demografi

Faktor demografi yang digunakan sebagai asumsi kunci pada pemodelan adalah jumlah populasi, pertumbuhan populasi, dan jumlah rumah tangga.

Tabel 2.18. Asumsi Kunci Faktor Demografi

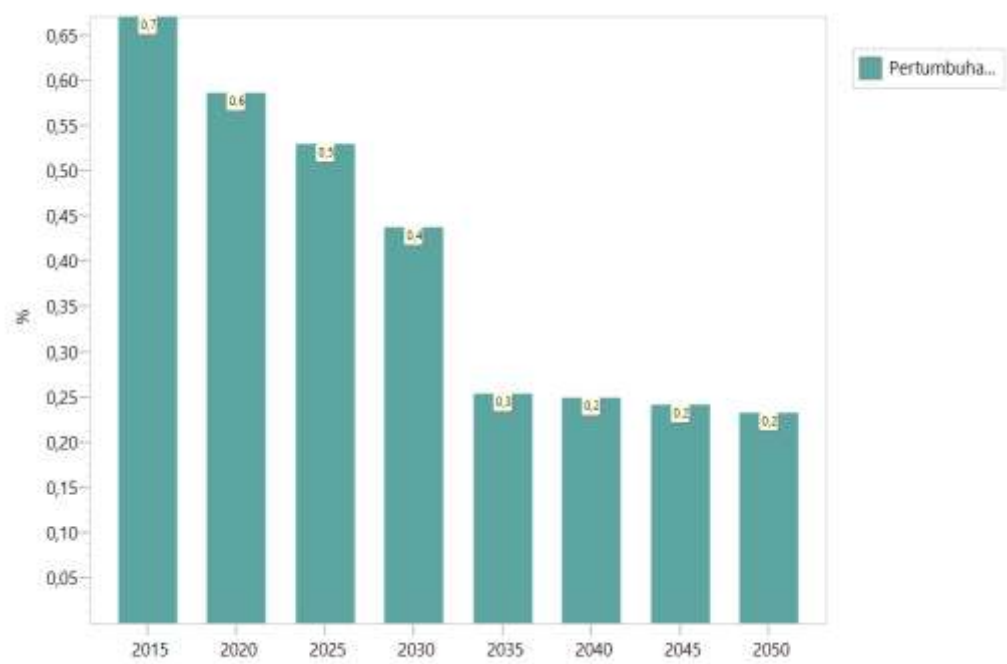
Faktor	Satuan	2015	2020	2025	2050
Populasi	Jiwa	38.847.561,	40.110.303,	41.145.138,	44.153.423,
Pertumbuhan Populasi	%	0,67	0,58	0,53	0,25
Jumlah Rumah Tangga	RT	10.759.136	11.463.594	11.944.250	13.680.643

Sumber : Permodelan LEAP Provinsi Jawa Timur

Pada tabel asumsi demografi tersebut diatas dapat diketahui bahwa populasi penduduk diproyeksikan mengalami penurunan sampai dengan 50% pada tahun 2050, hal ini dimungkinkan berkaitan dengan beberapa hal yang sudah terpenuhi dengan adanya berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah antara lain :

- Fasilitas kesehatan tersedia dan memadai, sehingga tingkat kesehatan masyarakat semakin tinggi;
- Fasilitas pendidikan terpenuhi, sehingga masyarakat semakin meningkat pendidikannya;
- Tingkat pendapatan meningkat, sehingga daya beli masyarakat meningkat;
- Terpenuhinya Lingkungan hidup yang sehat.

Dibawah ini digambarkan grafik proyeksi populasi penduduk sampai dengan tahun 2050.



Gambar 2.8. Grafik Proyeksi Pertumbuhan Populasi

b. Faktor Ekonomi

Dalam pemodelan RUED-P, beberapa faktor ekonomi dijadikan sebagai asumsi-asumsi kunci, mengingat factor ekonomi sangat dipengaruhi oleh Sumberdaya Manusia, Sumberdaya Alam, Sumber Daya Modal, dan Faktor budaya. Pada Tabel dibawah ini memperlihatkan asumsi kunci faktor ekonomi sampai dengan Tahun 2015.

Tabel 2.19 Asumsi Kunci Faktor Ekonomi

Faktor	Satuan	2015	2020	2025	2050
Pertumbuhan PDRB	%	5,5	6,2	6,3	6,0
Pertumbuhan PDB per Kapita	%	4,9	5,6	5,8	5,7
PDRB	Milyar Rupiah	1.332,096	1.770,047	2.397,914	11.370,985
PDRB per Kapita	Juta Rupiah	34,3	44,1	58,3	257,5

Sumber: Permodelan LEAP Provinsi Jawa Timur.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa asumsi untuk pertumbuhan PDRB sampai dengan tahun 2025 diproyeksikan mengalami kenaikan dan mencapai titik tertinggi pada tahun 2035. Pada tahun tersebut harapannya masyarakat Jawa Timur tingkat pendapatannya

tinggi dan dapat dikategorikan dalam keadaan sejahtera. Sedangkan dari sisi kebutuhannya dapat terpenuhi, dalam hal ini termasuk pembangunan infrastruktur di segala sektor sudah terbangun. Adapun pada tahun tahun berikutnya sampai tahun 2050 PDRB akan mengalami penurunan, hal tersebut diasumsikan bahwa pembangunan akan berjalan dengan lambat,karena infrastruktur sudah terbangun secara maksimal dan yang perlu dilaksanakan hanya terbatas pada pemeliharaan infrastruktur. Oleh sebab itu dapat di asumsikan pertumbuhan ekonomi turun menuju ke tingkat yang wajar. Berikut dibawah ini grafik proyeksi pertumbuhan PDRB sampai dengan Tahun 2050



Gambar 2.9 Grafik Proyeksi Pertumbuhan PDRB

c. Faktor Aktifitas

Pada pemodelan RUED-P, variabel yang diambil untuk perbandingan dalam menghitung elastisitas aktivitas adalah pertumbuhan PDRB total dengan pertumbuhan PDRB pada sektor tertentu. Selain itu pada sektor transportasi angkutan jalan raya terdapat asumsi-asumsi kunci yang terkait dengan penggunaan energi di sektor tersebut. Adapun asumsi-asumsi kunci tersebut ditunjukkan pada Tabel 2.20. Proyeksi jumlah kendaraan pada tahun mendatang didasarkan pada nilai asumsi pada tahun berjalan dan pertumbuhan

PDRB di tahun tersebut. Sedangkan Jarak Tempuh, Load Factor dan Operasional diasumsikan tetap selama pemodelan.

Tabel 2.20. Asumsi kunci sektor transportasi jalan raya

Asumsi Kunci	Unit	Mobil	Bus	Truk	Sepeda Motor
Jumlah	Unit	1.364.114	65.459	569.938	12.808.960
Jarak Tempuh	KM per Tahun	16.000	50.000	50.000	8.000
Load Factor	Pnp/Ton per Unit	1.8	42	8.25	1.3
Operasional	%	85	41	32	89

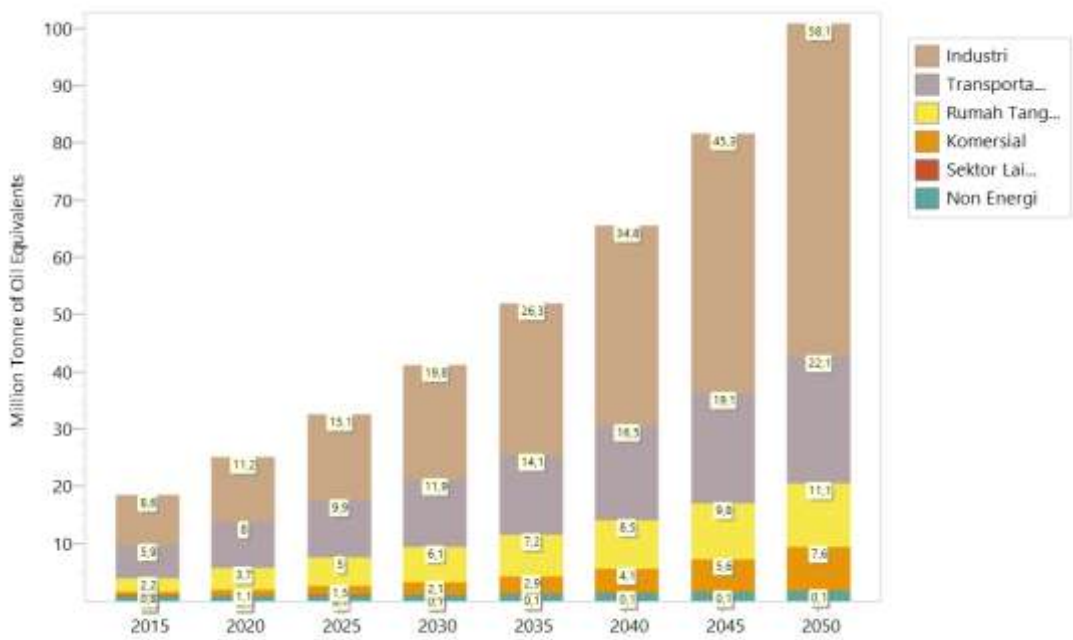
Sumber: Permodelan LEAP Provinsi Jawa Timur

2.4.2. Hasil Pemodelan Energi

2.4.2.1. Kebutuhan Energi Final

Tahun dasar yang digunakan untuk proyeksi kebutuhan energi per sektor pengguna energi adalah tahun 2015. Proyeksi kebutuhan energi sampai dengan tahun 2050 menggunakan skenario RUED-P. Skenario RUED-P, merupakan proyeksi kebutuhan energi di masa mendatang dengan mempertimbangkan dinamika demografi, perkembangan teknologi, kebijakan daerah, serta variabel lainnya.

Hasil proyeksi kebutuhan energi per sektor aktifitas pada skenario RUED-P ditunjukkan pada Gambar 2.10 dan Tabel 2.21



Gambar 2.10. Grafik kebutuhan energi final per sektor skenario RUED-P

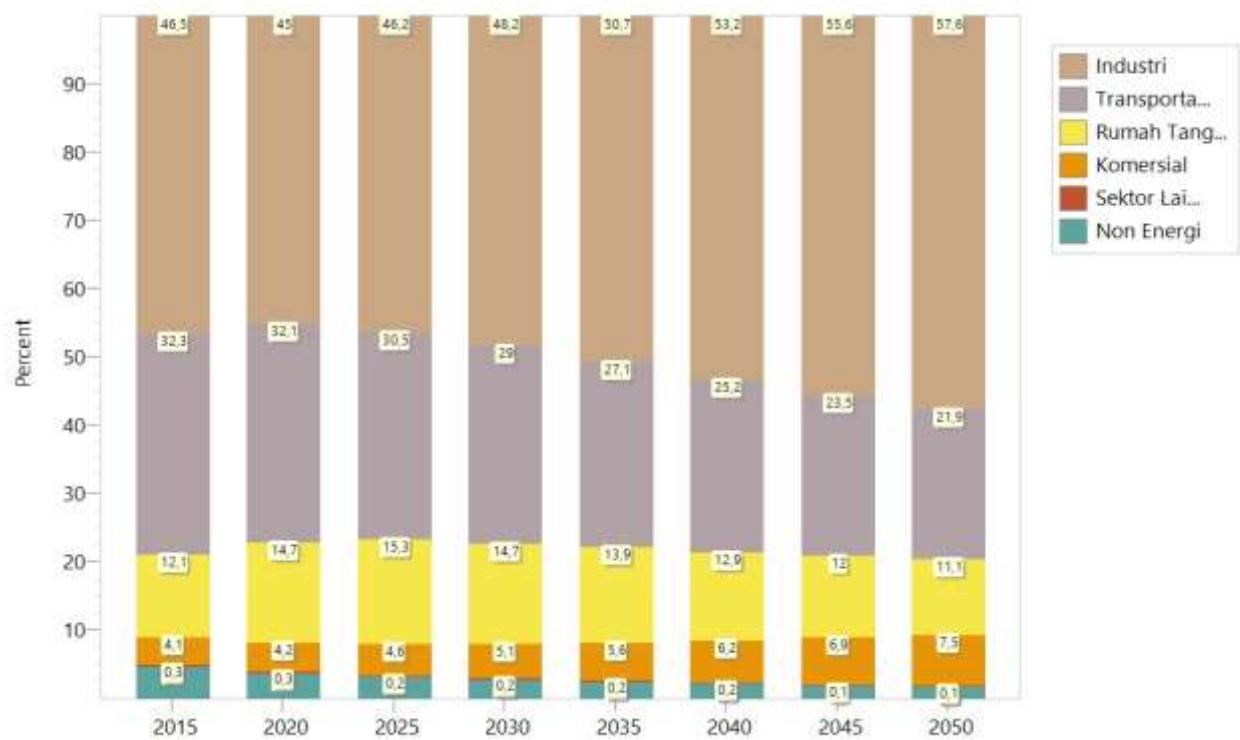
Tabel 2.21. Kebutuhan energi final per sektor skenario RUED-P
Satuan : MTOE

Sektor	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Industri	8,55	11,24	15,05	19,80	26,32	34,82	45,28	58,07
Transportasi	5,95	8,02	9,92	11,92	14,08	16,51	19,14	22,07
Rumah Tangga	2,23	3,68	4,97	6,05	7,23	8,46	9,78	11,14
Komersial	0,75	1,05	1,50	2,08	2,91	4,07	5,60	7,60
Sektor Lainnya	0,06	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,13
Non Energi	0,86	0,94	1,04	1,16	1,29	1,44	1,59	1,76
Total	18,40	25,00	32,56	41,09	51,93	65,40	81,51	100,77

Kebutuhan energi per sektor skenario RUED-P di dominasi sektor Industri sebesar 15,05 MTOE (46,2%) pada tahun 2025, dan naik sebesar 58,07 (57,6%) pada tahun 2050. Selanjutnya adalah sektor Transportasi pada tahun 2025 sebesar 9,92 MTOE (30,5%), dan pada tahun 2050 sebesar 22,07 (21,9%), diikuti sektor Rumah Tangga pada tahun 2025 sebesar 4,97 MTOE (15,3%) dan pada tahun 2050 sebesar 11,14 MTOE (11,1%), selanjutnya sektor Komersial, sektor Non Energi dan paling terkecil adalah sektor Lainnya.

Jika dilihat dari persentase komposisi kebutuhan energi final pada masing-masing sektor, sektor Industri dan sektor Komersial akan terus mengalami kenaikan, hal tersebut karena di Jawa Timur semakin banyak pengembangan kawasan industri dimana akan sangat banyak membutuhkan energi, dan pengembangan kawasan perbelanjaan serta tempat hiburan yang akan meningkatkan kebutuhan energi pada sektor Komersial. Sedangkan pada sektor Transportasi, Rumah Tangga, Non Energi dan sektor Lainnya cenderung mengalami penurunan.

Pertumbuhan kebutuhan energi pada masing-masing sektor dapat dilihat pada Gambar 2.11 berikut ini:



Gambar 2.11 Grafik Kebutuhan energi per sektor skenario RUED-P

Kebutuhan energi juga dilihat dari jenis energi final yang digunakan oleh setiap sektor aktifitas. Hasil proyeksi kebutuhan energi per jenis pada skenario skenario RUED-P dapat dilihat pada Tabel 2.22

Tabel 2.22. Kebutuhan energi final per jenis skenario RUED-P
Satuan : MTOE

Jenis Energi	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Listrik	2,66	4,37	6,45	8,68	11,52	15,01	19,25	24,37
Gas Bumi	5,34	7,23	9,99	13,11	17,38	22,96	29,87	38,36
Premium	3,52	4,46	4,80	4,53	3,89	2,91	1,61	-
Avtur	0,33	0,38	0,41	0,42	0,42	0,36	0,23	-
Minyak Tanah	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Minyak Solar	0,77	0,87	0,93	1,03	1,08	0,99	0,66	-
Minyak Bakar	0,09	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
LPG	1,39	1,73	1,91	1,98	2,08	2,24	2,45	2,74

Jenis Energi	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Non BBM	-	-	-	-	-	-	-	-
Batubara	1,99	2,34	2,77	3,54	4,56	5,85	7,36	9,13
Briket	0,04	0,03	-	-	-	-	-	-
Biogas	0,01	0,04	0,07	0,11	0,14	0,16	0,18	0,20
Avgas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BioSolar	1,81	2,68	3,81	4,99	6,56	8,69	11,41	14,90
BioPremium	-	0,32	0,79	1,81	3,05	4,49	6,11	7,92
Minyak Diesel	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	-
Biomasa Komersial	0,44	0,45	0,43	0,52	0,64	0,77	0,90	1,01
Bioavtur	-	0,04	0,13	0,27	0,50	0,83	1,30	1,95
Dimethyl Ether	-	0,03	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,19
Total	18,40	25,00	32,56	41,09	51,93	65,40	81,51	100,77

Berdasarkan tabel diatas pada skenario RUED-P penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti premium, avtur, minyak tanah, minyak solar, minyak bakar, dan minyak diesel diproyeksikan akan semakin menurun, sebagai penggantinya adalah penggunaan bahan bakar nabati (BBN) yang lebih ramah lingkungan

2.4.2.2 Pasokan Energi Primer

Pasokan atau penyediaan energi primer terdiri dari Minyak Bumi, Gas Bumi, Batubara dan Energi Baru Terbarukan (EBT). Hasil proyeksi pemodelan pasokan energi skenario RUED-P pada Tabel 2.23

Tabel 2.23. Penyediaan energi primer skenario RUED-P
Satuan : MTOE

Bahan Bakar	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Batubara	10,92	12,08	11,52	11,12	12,38	13,00	14,89	16,71
Gas Bumi	9,17	12,91	17,93	26,80	36,46	49,34	63,87	81,29
Minyak Bumi	6,59	8,10	9,57	10,88	12,11	12,61	13,56	13,40
EBT	0,71	1,69	8,04	9,38	12,02	16,07	20,28	27,09
Total	27,39	34,79	47,06	58,18	72,98	91,01	112,61	138,48

erdasarkan tabel diatas, proyeksi penyediaan energi terbesar di Jawa Timur adalah gas bumi, hal tersebut sesuai dengan potensi yang dimiliki Jawa Timur sangat besar, di proyeksikan penyediaan gas sebesar 17,93 MTOE pada tahun 2025 dan sebesar 81,29 pada tahun 2050.

2.4.2.3 Kebutuhan dan Penyediaan Energi Listrik

Konsumsi listrik per kapita umumnya digunakan sebagai indikator kemajuan sebuah negara. Hal ini disebabkan oleh asumsi bahwa negara tersebut menggunakan energi dan listrik untuk menghasilkan kegiatan yang memiliki nilai tambah secara ekonomi. Berdasarkan target nasional untuk konsumsi listrik per kapita pada tahun 2025 adalah 2.500 kWh per kapita. Dari hasil pemodelan skenario RUED-P pada tahun tersebut, konsumsi listrik per kapita Provinsi Jawa Timur diperkirakan sebesar 1.822 kWh per kapita dan pada tahun 2050 sebesar 6.375 kWh per kapita, diharapkan angka konsumsi listrik per kapita Jawa Timur akan terus bertambah mengingat Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang berkontribusi besar dalam meningkatkan ekonomi di Indonesia

Tabel 2.24 Proyeksi Konsumsi Listrik per Kapita

Tahun	Konsumsi Listrik per kapita (kWh/kapita)
2015	795
2020	1.267
2025	1.822
2030	2.393
2035	3.125
2040	4.023
2045	5.096
2050	6.375

Untuk memenuhi kebutuhan listrik per kapita yang meningkat, maka penyediaan listrik Provinsi Jawa Timur juga perlu ditingkatkan. Oleh karena itu diperlukan penyediaan energi yang dilakukan berdasarkan suatu proses perubahan energi primer menjadi energi final atau energi yang dapat digunakan oleh sektor pengguna yang disebut dengan transformasi. Dalam struktur pemodelan, transformasi energi mencakup kegiatan pembangkitan listrik, kilang, dan rugi-rugi. Dalam sub bab ini dibahas mengenai penyediaan kapasitas pembangkit listrik, pembahasan mengenai kilang sudah dibahas di sub bab sebelumnya.

Hasil pemodelan penyediaan kapasitas pembangkit listrik sampai dengan tahun 2050 dapat dilihat pada Tabel 2.26.

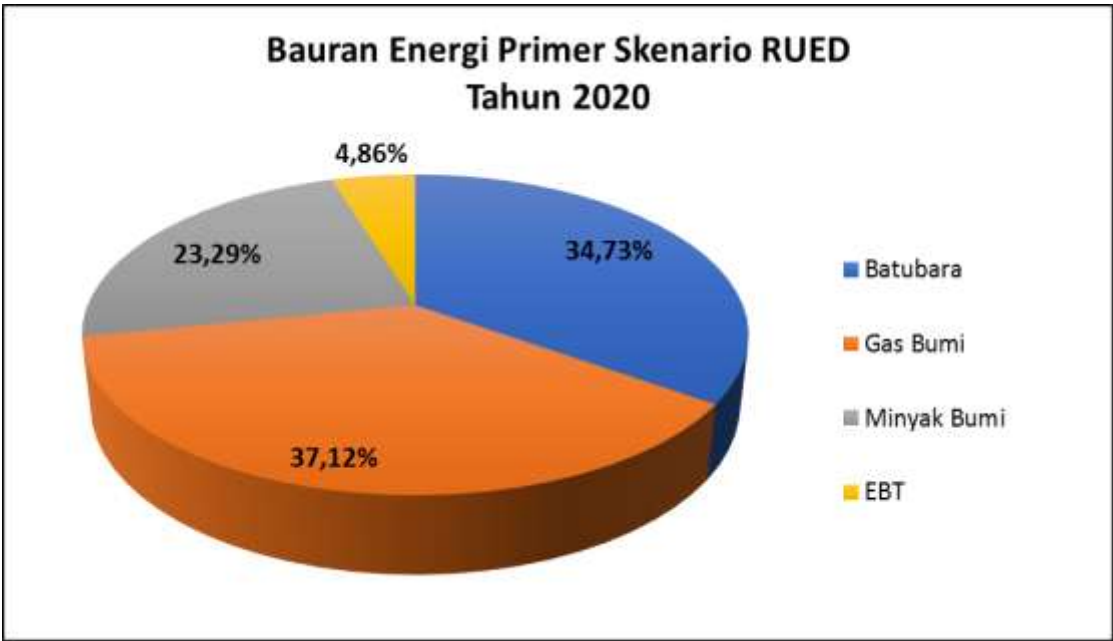
Tabel 2.26. Penyediaan Kapasitas Pembangkit Listrik
Satuan : Mega Watt (MW)

Jenis Pembangkit	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
PLTU Batubara	6.070	6.070	6.070	6.070	6.070	6.070	6.070	6.070
PLTU Gas	500	500	500	500	500	800	800	1.000
PLTU Minyak	100	100	100	100	100	100	-	-
PLTGU Gas	2.041	2.674	4.500	11.000	15.000	23.000	28.000	35.000
PLTG Gas	364	364	364	700	900	1.100	1.300	1.500
PLT Mesin Gas	-	1	10	40	60	80	100	120
PLTD Minyak Solar	25	25	16	16	-	-	-	-
PLTA	275	275	412	412	412	412	412	412
PLT Mini_Mikrohidro	0	5	200	250	300	400	500	680
PLT PumpStorage	-	-	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.500
PLT Panas Bumi_PLTP	-	-	670	740	740	850	850	900
PLT Biomasa	-	-	800	900	1.000	1.300	1.600	2.300
PLT Surya_PLTS	0	-	950	1.700	2.700	3.500	4.300	5.000
PLT Bayu_PLTB	-	-	70	70	170	170	170	300
PLT Laut	-	-	-	6	9	11	13	15
PLTD Captive Minyak Solar	0	23	23	23	23	23	23	23
PLTGU Captive Gas	-	500	500	500	500	500	500	500
PLTU Captive Batubara	-	-	-	660	660	660	660	660
PLTBm Captive Biomassa	-	40	40	40	40	40	40	40
PLTSa Sampah Kota	-	10	84	84	84	84	84	84
Total	9.374	10.586	16.308	24.810	30.267	40.299	46.621	56.103

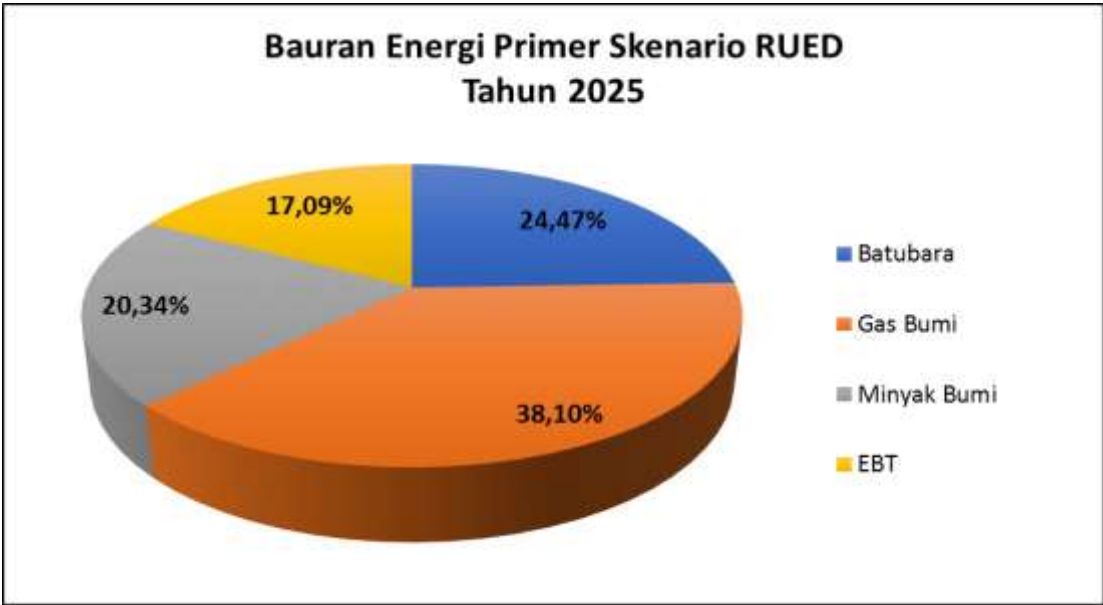
Dari hasil perhitungan pemodelan, penyediaan pembangkit listrik tahun 2025 diperkirakan sebesar 16 GW dan tahun 2050 diperkirakan sebesar 56 GW. Porsi energi fosil minyak bumi dalam penyediaan kapasitas pembangkit listrik terus dikurangi, dan porsi kapasitas pembangkit listrik dari EBT dinaikkan. Penyediaan pembangkit listrik EBT pada tahun 2025 yang terbesar adalah pembangunan PLT Pump Storage sebesar 1000 MW di Kabupaten Pacitan (sesuai data RUPTL PLN, 2017), sedangkan pada tahun 2050 penyediaan pembangkit EBT tersesar yaitu pembangunan PLTS diperkirakan sebesar 5000 MW, karena di Provinsi Jawa Timur memiliki potensi energi surya yang cukup besar.

2.5 Bauran Energi Primer

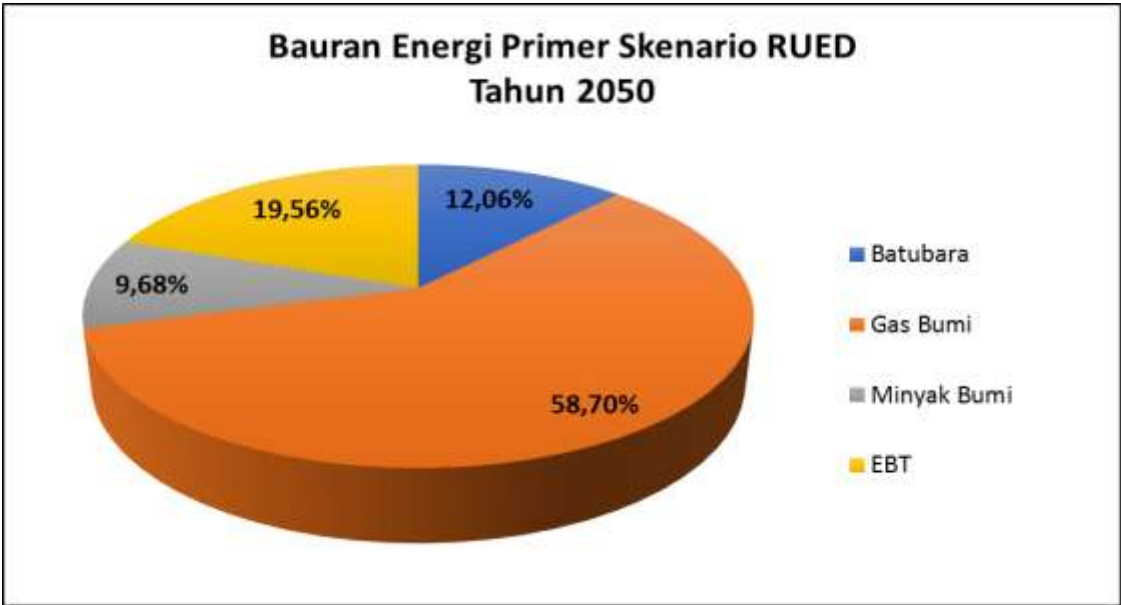
Sumber energi primer dapat bersumber dari fosil maupun dari sumber energi baru terbarukan. Sumber energi fosil dikelompokkan menjadi Batubara, Gas Bumi dan Minyak Bumi. Bauran energi primer skenario RUED-P tahun 2020, 2025 dan 2050 seperti ditunjukkan pada Gambar 2.12, Gambar 2.13 dan Gambar 2.14



Gambar 2.12 Bauran Energi Primer Tahun 2020



Gambar 2.13 Bauran Energi Primer Tahun 2025

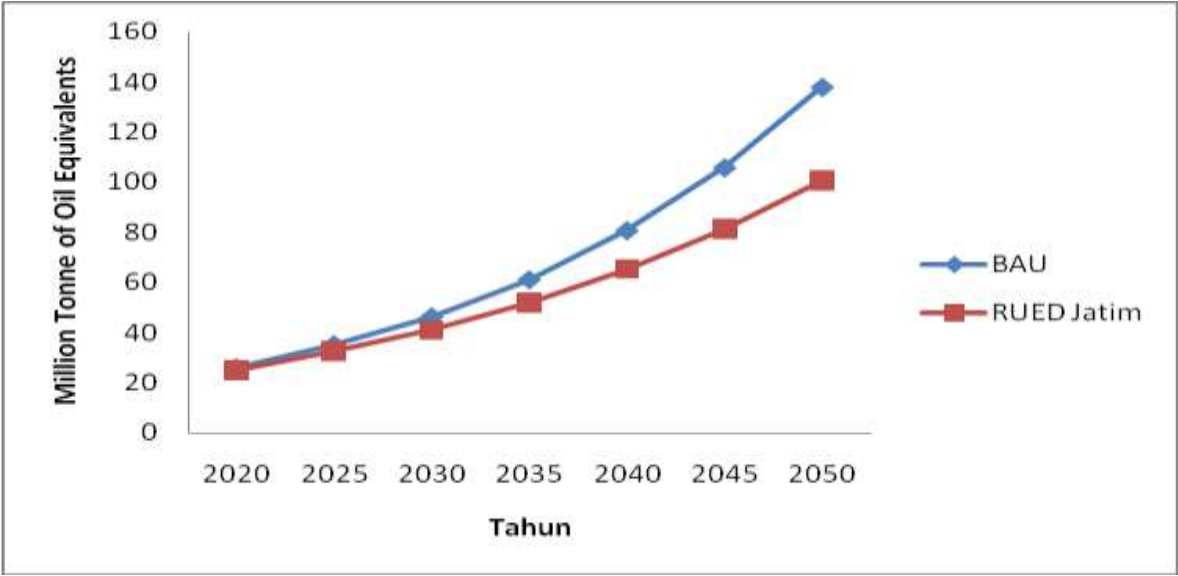


Gambar 2.14 Bauran Energi Primer Tahun 2050

Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun 2020 sebesar 4,86%, meningkat pada tahun 2025 menjadi 17,09%, dan pada tahun 2050 diharapkan porsi EBT menjadi 19,56%. Sumber energi minyak dari 23,3% pada tahun 2020 akan berkurang menjadi 20,3% pada tahun 2025 dan 9,7% pada tahun 2050. Demikian pula dengan sumber energi batubara, porsinya akan turun dari 24,5% pada tahun 2025 menjadi 12,1% pada tahun 2050. Untuk memenuhi kebutuhan energi di Jawa Timur maka penggunaan sumber energi Gas akan diperbesar, dari 37,1% pada tahun 2020, menjadi 38,1% pada tahun 2025 dan 58,7% pada tahun 2050.

2.6 Konservasi Energi

Pada hasil proyeksi kebutuhan skenario RUED-P memberikan nilai yang lebih kecil dari skenario BAU. Penurunan kebutuhan energi merupakan peluang adanya efisiensi pada setiap sektor pengguna, antara lain implementasi manajemen energi, penghematan bahan bakar, dan penggunaan peralatan hemat energi. Besarnya efisiensi energi ditunjukkan pada Gambar 2.15



Gambar 2.15 Konservasi Energi pada sisi kebutuhan

Pada tahun 2025, total kebutuhan energi dengan skenario RUED-P berkurang sebesar 2,71 MTOE atau sebesar 8% dari skenario BAU. Penurunan ini sampai dengan tahun 2050, dimana perbedaan antara skenario RUED-P dengan skenario BAU mencapai 37,24 MTOE atau sebesar 27%. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2.26. Konservasi Energi pada Sisi Kebutuhan

Skenario	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
BAU (MTOE)	25,99	35,27	46,35	61,21	80,79	105,85	138,00
RUED-P (MTOE)	25,00	32,56	41,09	51,93	65,40	81,51	100,77
Konservasi	0,99	2,71	5,26	9,28	15,39	24,34	37,24
	4%	8%	11%	15%	19%	23%	27%

2.7 Elastisitas dan Intensitas Energi

Elastisitas energi menggambarkan perbandingan laju pertumbuhan konsumsi energi dibandingkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan Intensitas Energi menggambarkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu satuan produk tertentu, dalam skala regional yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur, maka intensitas energi adalah jumlah energi yang diperlukan untuk menghasilkan 1 rupiah PDRB di Provinsi Jawa Timur.

Pada Tabel 2.27. di bawah dapat dilihat hasil dari proyeksi elastisitas energi Provinsi Jawa Timur yang dihitung berdasarkan perbandingan laju pertumbuhan konsumsi energi dan laju pertumbuhan ekonomi (PDRB Jawa Timur). Terlihat bahwa tren elastisitas energi Jawa Timur cenderung turun dari tahun 2020 sampai dengan 2050. Hal ini menunjukkan penggunaan energi yang semakin efisien. Elastisitas energi di Jawa Timur pada tahun 2025 sebesar 0,84 dan pada tahun 2050 sebesar 0,71

Proyeksi intensitas energi sampai dengan tahun 2050 juga menunjukkan tren menurun seperti pada Tabel 2.27 Hal ini menunjukkan bahwa untuk menghasilkan 1 Miliar Rupiah PDRB, dibutuhkan energi yang lebih sedikit dari tahun ke tahun. Intensitas energi pada tahun 2025 sebesar 13,58 TOE/Milyar Rupiah dan turun sebesar 8,86 TOE/Milyar Rupiah pada tahun 2050

Tabel 2.27. Proyeksi Elastisitas dan Intensitas Energi
Tahun 2020 - 2050

Tahun	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
PDRB Miliar Rupiah (a)	1.770.047	2.397.914	3.273.027	4.522.348	6.230.985	8.465.075	11.370.985
Pertumbuhan PDRB (b)	6,20%	6,30 %	6,50 %	6,80 %	6,50%	6,20%	6,00%
Konsumsi Energi (TOE) (c)	24.996.273	32.559.328	41.089.290	51.928.821	65.403.970	81.513.254	100.765.259
Pertumbuhan Konsumsi Energi (d)	6,13%	5,27%	4,75%	4,86%	4,63%	4,42%	4,28%
Elastisitas Energi [d/b]	0,99	0,84	0,73	0,71	0,71	0,71	0,71
Intensitas Energi [d/b]	14,12	13,58	12,55	11,48	10,50	9,63	8,86

2.8 Indikator Lingkungan

Setiap aktifitas yang menggunakan energi pada umumnya berpengaruh pada *Global Warming Potential* (GWP). Jumlah *Carbon Dioxide* (*non-Biogenic*) yang berkontribusi dalam perhitungan GWP, mengingat *Carbon Dioxide Biogenic* merupakan emisi karbon dioksida dari pembakaran.

Perhitungan dampak lingkungan dari setiap aktifitas pada skenario RUED-P ditampilkan pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28. Emisi per sektor
Satuan : Juta Ton CO₂

Sektor	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Pembangkit	42,09	48,11	49,04	56,06	69,18	83,37	101,76	122,17
Industri	20,30	26,10	34,30	44,77	59,05	77,48	99,95	127,09
Transportasi	17,06	21,20	25,44	29,73	34,10	38,78	43,54	48,52
Rumah Tangga	3,11	4,02	4,48	4,52	4,53	4,51	4,49	4,47
Komersial	0,63	0,83	1,12	1,51	2,07	2,82	3,79	5,02
Sektor Lainnya	0,17	0,19	0,20	0,22	0,24	0,26	0,27	0,27
Total	83,36	100,45	114,58	136,81	169,17	207,22	253,80	307,54

Sektor pembangkit adalah penyumbang emisi terbesar yaitu 49,04 Juta Ton CO₂ pada tahun 2025, dan sebesar 122,17 Juta Ton CO₂ pada tahun 2050, sedangkan pada sisi penggunaan energi penyumbang emisi terbesar adalah sektor industri pada tahun 2025 sebesar 34,30 Juta Ton CO₂ dan sebesar 127,09 Juta Ton CO₂ pada tahun 2050. Perlu diperhatikan bahwa Indonesia berkomitmen dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui *Intended Nationally Determined Contributions* (INDCs) sebesar 29 persen pada 2030 dengan usaha sendiri dan tambahan 12 persen menjadi 41 persen pada 2030 dengan bantuan internasional. Untuk itu, Jawa Timur sebagai salah satu provinsi penyumbang emisi yang cukup besar di

Indonesia harus memperhatikan dan menekan dampak-dampak lingkungan yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi penurunan emisi GRK.

BAB III

VISI, MISI, SASARAN DAN TUJUAN ENERGI DAERAH

3.1. VISI PENGELOLAAN ENERGI DI PROVINSI JAWA TIMUR

“ TERCIPTANYA KEANDALAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN POTENSI ENERGI SETEMPAT “

Keandalan dan Kemandirian Energi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Keandalan Energi merupakan Ketangguhan dalam mengatasi permasalahan kebutuhan energi dimasa yang akan datang;
- Kemandirian energi merupakan terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber setempat.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi Pengelolaan Energi di Jawa Timur adalah sebagai berikut:

3.2. MISI

1. Mewujudkan dan menjamin ketersediaan pasokan energi yang aman dan ramah lingkungan.
2. Mengembangkan diversifikasi energi pedesaan berbasis energi baru terbarukan.
3. Meningkatkan kesadaran pengguna energi di berbagai sektor untuk melakukan kegiatan konservasi energi.
4. Memperluas akses energi yang berkualitas.
5. Mendorong pemanfaatan energi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
6. Mensinergikan pemangku kepentingan dalam pengelolaan energi.

Pengertian dari misi tersebut diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

- ad. 1. Terkait dengan ketersediaan energi, Provinsi Jawa Timur secara geologis memiliki potensi Migas yang cukup menjanjikan. Ada beberapa cekungan migas baik yang sudah dieksploitasi maupun dalam tahap eksplorasi dari potensi tersebut akan mampu memenuhi kebutuhan domestik, khususnya dari sisi potensi gas yang dapat dikembangkan proyek kelistrikan dengan memanfaatkan pembangkit tenaga gas.

Demikian pula dari sisi potensi energi terbarukan belum banyak yang dieksploitasi, sesungguhnya energi terbarukan merupakan energi yang aman dan ramah lingkungan. Dengan demikian adanya potensi baik migas maupun energi terbarukan dapat menjamin ketersediaan pasokan energi di Provinsi Jawa Timur.

- ad 2. Pengembangan diversifikasi energi pedesaan berbasis energi baru terbarukan, dalam hal diversifikasikan energi, pemerintah provinsi telah berperan melakukan inovasi dari sumber-sumber energi alternatif yang ada di wilayah Jawa Timur seperti dari tenaga air, biogas, surya, panas bumi dan biomassa. Penggunaan energi baru dan terbarukan dalam skala kecil tentunya untuk masyarakat, terutama di pedesaan yang belum dapat terjangkau oleh listrik PLN.
- ad 3. Kesadaran dalam hal penggunaan energi diberbagai sektor oleh pemerintah provinsi ditekankan kepada siapa saja, mengingat penghematan dan efisiensi energi merupakan dua hal penting pada pelaksanaan konservasi energi seperti pemangku kebijakan, para pelaku sektor industri, bahkan kita sendiri. Untuk itu Perlunya kesadaran menggunakan energi secara efisien dan hemat harus dimulai dari sekarang.
- ad.4. Akses energi yang berkualitas ini berarti pemerintah daerah memperhatikan setiap kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan serta berkomitmen memperlakukan isu energi bersih terkait dengan hak masyarakat yang melingkupi hidup dan hak-hak dasar lainnya. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan yang mendukung di sektor energi, tak terkecuali dalam pembiayaan, pemerintah daerah memiliki peran besar dalam kontrol kualitas energi;
- ad.5. Dalam hal pemanfaatan energi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah mewujudkan pembangunan energi berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat dan mendorong investasi berkelanjutan. Prinsip energi berkeadilan dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat, iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi melalui beberapa hal antara lain :
 - (1) peningkatan rasio elektrifikasi untuk menerangi seluruh wilayah di Jawa Timur
 - (2) program pemerataan dan

aksesibilitas energi, (3) menjaga keberlanjutan pasokan energi, (4) menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi, beberapa point tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah;

- ad.6. Sinergitas antara pemangku kepentingan diperlukan guna mewujudkan pengelolaan dan ketersediaan energi yang berkualitas, dalam hal ini pelibatan lintas sektor dan lintas instansi di lingkup wilayah Jawa Timur sesuai kewenangannya;

3.3. TUJUAN PENGELOLAAN ENERGI DI PROVINSI JAWA TIMUR

Kemandirian dan ketahanan energi daerah dicapai dengan mewujudkan tujuan sebagai berikut :

- a. Tercapainya kemandirian pengelolaan energi bagi Provinsi Jawa Timur;
- b. Terjaminnya ketersediaan energi daerah, yang bersumber dari pengelolaan potensi setempat dan berkelanjutan;
- c. Tercapainya ketangguhan/kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan kebutuhan energi di masa depan ;
- d. Tercapainya diversifikasi energi baru terbarukan;
- e. Tercapainya sinergitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan energi;
- f. Tercapainya kesadaran pengguna energi di berbagai sektor untuk melakukan kegiatan konservasi energi;
- g. Tercapainya pemanfaatan energi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat;
- h. Tercapainya sarana prasarana energi dengan dukungan lintas sektor.

3.4 SASARAN PENGELOLAAN ENERGI

Sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan energi di Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut:

- a. Terciptanya pangsa energi baru terbarukan sebesar 17,09 persen di tahun 2025 dan 19,56 persen di tahun 2050, melalui program sebagai berikut :
 - Peningkatan kualitas data potensi Energi Baru Terbarukan;

- Peningkatan Produksi Bahan Bakar Nabati (BBN) untuk pemanfaatan sektor transportasi, industri dan pembangkit listrik;
 - Peningkatan Penyediaan Energi Daerah;
 - Perumusan Kebijakan Pemanfaatan Energi Surya;
 - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya;
 - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah;
 - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Angin;
 - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa;
 - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro;
 - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Pembangkit Listrik Tenaga Pump Storage;
 - Perumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan PLTP;
 - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
 - Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemanfaatan energi terbarukan untuk kegiatan Industri;
 - Penyusunan Dokumen Kajian dan Penelitian Teknologi tepat guna dengan memanfaatkan energi terbarukan;
- b. Tercapainya rasio elektrifikasi rumah tangga mendekati 100 persen pada tahun 2020, melalui program Pembangunan infrastruktur Ketenagalistrikan
- c. Tercapainya penurunan tingkat emisi gas rumah kaca, melalui program sebagai berikut
- Konversi pemanfaatan BBM ke BBN untuk sektor transportasi, industri dan pembangkit
 - Pengalihan ke sistem transportasi massal
 - Pengurangan kontribusi PLTD untuk pembangkitan listrik
 - Program Zero Kerosene
 - Optimalisasi penggunaan gas untuk transportasi
 - Meminimalisir emisi gas rumah kaca dari sektor energi dengan peningkatan penggunaan energi baru terbarukan
 - Pengendalian dan pencegahan polusi udara
 - Memfasilitasi dan menyediakan RTH dan kawasan hutan sesuai fungsinya

- d. Tercapainya perluasan jaringan infrastruktur gas bagi pelaku usaha dan rumah tangga, melalui program pembangunan infrastruktur distribusi gas bumi.
- e. Tercapainya konsumsi listrik per kapita sebesar 1.822 kWh per kapita pada tahun 2025 dan 6.375 kWh per kapita pada tahun 2050
- f. Tercapainya intensitas energi sebesar 13,58 TOE/Milyar Rupiah pada tahun 2025 dan sebesar 8,86 TOE/Milyar Rupiah pada tahun 2050.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DAERAH

4.1. KEBIJAKAN

Kebijakan Energi Nasional sangat diperlukan dalam rangka pemenuhan penyediaan dan pemanfaatan energi, yakni terwujudnya paradigma baru bahwa sumber energi merupakan modal pembangunan nasional. Selain itu Kebijakan Energi Nasional juga mengamanatkan pencapaian bauran energi primer yang optimal serta mengatur soal ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional. Dalam hal ini ketersediaan energi dipenuhi dengan meningkatkan eksplorasi sumber daya, potensi dan cadangan terbukti energi baik dari jenis fosil maupun energi baru dan terbarukan. Penerapan Kebijakan Energi Nasional tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Daerah melalui pengelolaan energi daerah yang terencana dan terukur. Sebagaimana Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu “Terciptanya Keandalan dan Kemandirian Energi dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi energi setempat” , maka untuk mencapai Kemandirian dan Ketahanan Energi Daerah serta prioritas pengembangan energi tersebut harus berpedoman pada prinsip - prinsip antara lain:

- a) Memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian.

Tingkat keekonomian bukan saja dilihat dari harga, tetapi juga dampaknya pada hal – hal lain diantaranya: lingkungan, peningkatan aktivitas ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian maka pengembangan energi terbarukan ke depan harus tetap menjadi prioritas utama dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek keekonomian semata.

- b) Meminimalkan penggunaan minyak bumi.

Penggunaan minyak bumi harus dikurangi karena produksi dan cadangan minyak bumi semakin menipis. Dengan meminimalkan penggunaan minyak bumi, akan mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak bumi.

- c) Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru terbarukan. Pemanfaatan gas bumi harus dioptimalkan untuk kebutuhan di dalam negeri sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik, transportasi, rumah tangga, dan bahan baku industri serta potensi energi baru terbarukan. Potensi energi baru ini cukup besar akan tetapi saat ini masih belum dikembangkan.
- d. Melakukan penghematan energi .

Adapun untuk mewujudkan kebijakan dan strategi pengelolaan energi di Jawa Timur, maka diperlukan beberapa program dan kegiatan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Kebijakan pengelolaan energi terdiri dari kebijakan utama dan kebijakan pendukung, yang mana kebijakan utama adalah kebijakan untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pengelolaan energi secara komprehensif ,selaras dan terpadu, sedangkan kebijakan pendukung adalah kebijakan yang bersifat melengkapi , mensinkronkan dengan kebijakan utama. Untuk melakukan berbagai kebijakan pengelolaan energi diperlukan berbagai strategi yang merupakan penjabaran kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan pengelolaan energi. Dalam mencapai tujuan pengelolaan energi di wilayah Jawa Timur ditetapkan 4 Kebijakan utama dan 6 kebijakan pendukung.

A. Kebijakan utama yang meliputi :

1. Kebijakan Penyediaan Energi untuk Kebutuhan Daerah;
2. Kebijakan Prioritas Pengembangan Energi;
3. Kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Energi Daerah ;
4. Kebijakan Pencadangan Energi Daerah.

B. Kebijakan Pendukung yang meliputi:

1. Kebijakan Konversi energi, konservasi sumber daya energi dan diversifikasi energi;
2. Kebijakan Lingkungan Hidup dan Keselamatan;
3. Kebijakan Penetapan Harga Subsidi Energi;
4. Kebijakan Pengembangan Infrastruktur dan Sarana Prasarana untuk masyarakat dan Kegiatan Industri;
5. Kebijakan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Industri;
6. Kebijakan Kelembagaan dan Pendanaan.

4.2. STRATEGI

Strategi pengelolaan sumber energi daerah mengacu pada kebijakan pengelolaan daerah dan kebijakan pengelolaan energi nasional, seperti yang tertuang di dalam Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN, dan menyesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam hal pengelolaan energi dan sumber daya mineral, sebagaimana yang tertuang di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Untuk menjawab tantangan adanya permasalahan energi dengan melihat adanya potensi yang ada di wilayah Jawa Timur, maka strategi yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu :

1. Strategi untuk mewujudkan Kebijakan utama Penyediaan Energi untuk Kebutuhan Daerah adalah :
 - a. Meningkatkan eksplorasi potensi Energi Baru dan Terbarukan;
 - b. Mendukung pencarian sumber Minyak dan Gas Bumi;
 - c. Menyediakan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi untuk rumah tangga, transportasi, industri dan pertanian;
 - d. Meningkatkan keandalan sistim penyediaan dan pendistribusian energi.
2. Strategi Kebijakan utama untuk mewujudkan Prioritas pengembangan energi adalah :
 - a. Pengembangan energi dan sumberdaya energi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri;
 - b. Meningkatkan pemanfaatan energi surya;
 - c. Meningkatkan pemanfaatan sampah kota;
 - d. Meningkatkan pemanfaatan energi angin;
 - e. Meningkatkan pemanfaatan energi biomassa;
 - f. Meningkatkan pemanfaatan energi air skala kecil;
 - g. Meningkatkan pemanfaatan energi air skala besar;
 - h. Meningkatkan pemanfaatan energi panas bumi;
 - i. Memanfaatkan sumber energi terbarukan dari jenis bahan bakar nabati yang diarahkan untuk menggantikan Bahan Bakar Minyak terutama untuk transportasi dan industri.
3. Strategi untuk mewujudkan Kebijakan Utama Pemanfaatan Sumber Daya Energi Daerah adalah :
 - a. meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk wilayah setempat/terpencil;

- b. mengoptimalkan potensi energi setempat untuk kegiatan usaha produksi.
- 4. Strategi untuk mewujudkan Kebijakan utama Pencadangan Energi Daerah adalah :
mencadangkan energi secara strategis yang diatur dan dialokasikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk menjamin Ketahanan energi jangka panjang;
- 5. Strategi untuk mewujudkan Kebijakan Pendukung Konversi energi, konservasi sumber daya energi dan diversifikasi energi adalah :
 - a. Mengkonversikan energi mulai dari pemanfaatan sumber daya energi sampai pada pemanfaatan terakhir, dengan menggunakan teknologi yang efisien, serta membudayakan pola hidup hemat energi
 - b. Mendiversifikasikan energi untuk meningkatkan pangsa energi baru terbarukan dalam bauran energi
 - c. Memanfaatkan energi gas untuk rumah tangga dan kegiatan industri
- 6. Strategi untuk mewujudkan Kebijakan Pendukung lingkungan Hidup dan Keselamatan adalah :
 - a. Mengendalikan dan mencegah pencemaran lingkungan di sektor energi;
 - b. Memanfaatkan ruang terbuka hijau dan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya
- 7. Strategi untuk mewujudkan Kebijakan Pendukung Penetapan harga subsidi energi adalah : menerapkan kebijakan harga energi yang berkeadilan;
- 8. Strategi untuk mewujudkan Kebijakan Pendukung Pengembangan Infrastruktur dan Sarana Prasarana untuk masyarakat dan Kegiatan Industri adalah:
 - 1. meningkatkan jaringan infrastruktur perpipaan gas untuk wilayah perkotaan dan kawasan industri;
 - 2. melibatkan pelaku usaha dan masyarakat untuk memelihara sarana prasarana energi.
- 9. Strategi untuk mewujudkan Kebijakan Pendukung Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Industri adalah :
 - a. melakukan pengkajian dan penelitian ;

- b. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bidang energi.
- 10. Strategi untuk mewujudkan Kebijakan Pendukung Kelembagaan dan pendanaan adalah :
 - a. penguatan kelembagaan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi;
 - b. Dukungan anggaran untuk membentuk kelembagaan pengelolaan energi.

4.3. KELEMBAGAAN

Dalam pengelolaan energi daerah eksekutif dan legislatif mempunyai peran sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam pengelolaan Perencanaan Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Energi daerah diperlukan pemahaman dan kerjasama terhadap kondisi energi daerah, agar pengelolaan energi berjalan dengan baik perlu melibatkan beberapa instansi yang mempunyai peran langsung. Sebagaimana dengan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 14 tentang Pemerintah Daerah, yang berisi : “Penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.” Pasal ini menjelaskan bahwa urusan penyelenggaraan dan pengelolaan energi hanya merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan kebijakan RUED-P di Provinsi Jawa Timur , membutuhkan bantuan dari Dinas dan Instansi lain yang terkait, seperti: Badan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan dan Pembanguna Daerah, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan, PT.Perkebunan Nusantara, Pertamina, Perusahaan Gas Negara. Oleh sebab itu dibutuhkan sinkronisasi dan koordinasi yang baik antar instansi dilingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Koordinasi dan sinkronisasi diperlukan karena sebagai sasaran pengembangan energi mendatang dan dapat dicapai melalui dukungan dalam berbagai instansi. Selaku pembuat kebijakan utama Dinas ESDM senantiasa menampung berbagai saran dan usulan dari Dinas dan Instansi yang terkait.

4.4. INSTRUMEN KEBIJAKAN

Untuk mencapai target RUED-P maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun beberapa instrumen kebijakan, yaitu berupa : Peratutran Daerah, Rencana Strategis Dinas/Instansi, RPJMD Provinsi dan Penerbitan IUPTL dengan kewenangan. Selain instrumen kebijakan. Selain itu Dinas ESDM selaku penyusun kebijakan disektor energi juga melakukan fasilitasi kerja yang bertugas memantau dan mengkoordinasikan penyelesaian masalah birokrasi dan tumpang tindih kewenangan di tingkat Provinsi.

Berkaitan dengan kebijakan , strategi, program dan kegiatan serta instrumen pelaksana RUED-P dan periode capaian akan disajikan dalam Lampiran (Matrik Program RUED-P).

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Energi memiliki peran yang sangat strategis, karena akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah ke depan. Permasalahan energi menjadi tanggungjawab bersama. Oleh sebab itu RUED-P sangat diperlukan guna merumuskan arah kebijakan dalam mendukung pengelolaan energi Daerah. Rumusan materi RUED-P tersebut, antara lain :

1. Database energi ekonomi (Profil energi daerah dan model energi);
2. Mengkaji pola pemakaian energi saat ini;
3. Memperkirakan pemakaian energi masa depan;
4. Mengkaji potensi sumberdaya energi daerah;
5. Menyusun skenario *supply – demand* energi;
6. Mengkaji dampak biaya dan dampak sosio- ekonomi;
7. Lingkungan dari berbagai *scenario supply – demand* energi; dan
8. Menyusun Strategi pengembangan energi daerah.

Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi diatas pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga akan berpengaruh pada kebutuhan energi yang cukup besar. Dengan adanya RUED-P, maka dapat dipetakan terkait permasalahan pengelolaan energi sekaligus dapat menjawab tantangan kebutuhan energi dengan memaksimalkan potensi yang ada. Disamping itu diperlukan kebijakan pengelolaan Energi yang melibatkan semua sektor terkait, antara lain : unsur pemerintahan, unsur masyarakat dan pelaku usaha industri untuk turut berperan dalam pengelolaan energi secara komprehensif dan representative serta dapat di implementasikan pada tataran opsional. Pelibatan unsur dari berbagai sektor memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan energi daerah, mengingat dalam kebijakan daerah, tertuang strategi, program serta kegiatan dalam pengelolaan energi daerah.

Penyusunan kebijakan energi daerah didahului oleh permodelan energi yang memuat asumsi dasar dari sektor-sektor yang mempengaruhi karakteristik permintaan energi yang akan digunakan dalam perhitungan, proyeksi kebutuhan dan penyediaan energi sampai dengan tahun 2050, meliputi :

1. Kebutuhan energi tertinggi adalah kebutuhan energi listrik pada tahun 2015 sebesar 30.824 GWh dan meningkat pada tahun 2025 sebesar 75.041 GWh serta pada tahun 2050 sebesar 283.414 GWh;
2. Kebutuhan energi per sektor pada tahun 2015 sebesar 18,40 MTOE dan pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 32,56 MTOE serta pada tahun 2050 sebesar 100,77 MTOE;
3. Penyediaan energi primer pada tahun 2015 sebesar 27,39 MTOE, pada tahun 2025 sebesar 47,06 MTOE, dan pada tahun 2050 sebesar 138,48 MTOE; dan
4. Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 17,09% pada tahun 2025 dan 19,56% pada tahun 2050.

Guna mencapai ketahanan energi tersebut diatas, maka diperlukan antara lain:

1. Kerja keras oleh setiap pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Kebijakan, Strategi, Instrumen Kebijakan, Kelembagaan Upaya dan Program Pengembangan Energi untuk melaksanakan kebijakan tersebut diatas;
2. Dibutuhkan penelitian untuk menemukan sumber energi alternatif yang dapat menggantikan energi fosil; dan
3. Pengoptimalan kembali kegiatan-kegiatan yang mendukung program hemat energi.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2019 – 2050

KEBIJAKAN DAN STRATEGI RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 – 2050

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		KELEMBAGAAN KOORDINATOR	INSTRUMEN	PERIODE KEGIATAN	LOKASI	SUMBER PENDANAAN
Kebijakan Utama 1 : Penyediaan Energi untuk Kebutuhan Daerah										
1	Meningkatkan eksplorasi potensi energi baru dan terbarukan	1	Peningkatan kualitas data potensi Energi Baru dan Terbarukan	1	Survei dan updating data potensi energi air di Provinsi Jawa Timur	Dinas ESDM, Universitas dan Lembaga Penelitian	Renstra Perangkat Daerah, Renstra K/L	2019-2020	Seluruh Wilayah Jatim	APBD
				2	Studi kelayakan dan DED 2 lokasi PLTMH di wilayah Provinsi Jawa Timur	Dinas ESDM, Universitas dan Lembaga Penelitian	Renstra Perangkat Daerah, Renstra K/L	2019-2020	Kab. Blitar dan Kab. Situbondo	APBD
				3	Studi kelayakan pembangunan PLTSa di 9 lokasi di Provinsi Jawa Timur	Dinas ESDM, Universitas dan Lembaga Penelitian	Renstra Perangkat Daerah, Renstra K/L	2020-2025	Surabaya, Sidoarjo, Kediri, Jember, Malang, Pasuruan, Lamongan, Gresik, Probolinggo	APBD
				4	Survei dan pemutakhiran data potensi energi surya (solar) di Provinsi Jawa Timur	Dinas ESDM, Universitas dan Lembaga Penelitian	Renstra Perangkat Daerah, Renstra K/L	2019-2030	Seluruh Wilayah Jawa Timur	APBD
				5	Survei dan pemutakhiran data potensi energi panas bumi (geothermal) di Provinsi Jawa Timur	Dinas ESDM, Universitas dan Lembaga Penelitian	Renstra Perangkat Daerah, Renstra K/L	2019-2030	Tersebar di Wilayah Pegunungan Jawa Timur	APBD
				6	Survei dan pemutakhiran data potensi energi gelombang (<i>wave</i>) di Provinsi Jawa Timur	Dinas ESDM, Universitas dan Lembaga Penelitian	Renstra Perangkat Daerah, Renstra K/L	2030-2035	Wilayah Pesisir Pantai selatan	APBD

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		KELEMBAGAAN KOORDINATOR	INSTRUMEN	PERIODE KEGIATAN	LOKASI	SUMBER PENDANAAN
				7	Survei dan pemutakhiran data potensi energi arus laut (<i>current</i>) di Provinsi Jawa Timur	Dinas ESDM, Universitas dan Lembaga Penelitian	Renstra Perangkat Daerah, Renstra K/L	2025-2040	Wilayah Pesisir Pantai selatan	APBD
				8	Survei dan pemutakhiran data potensi energi <i>wind</i> (angin) di Provinsi Jawa Timur	Dinas ESDM, Universitas dan Lembaga Penelitian	Renstra Perangkat Daerah	2025-2030	Wilayah Pesisir Pantai selatan	APBD
2	Meningkatkan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan/atau dari sumber luar negeri	1	Peningkatan produksi BBN untuk pemanfaatan di sektor transportasi, industri dan pembangkit listrik	1	Membangun industri Biodiesel dengan target produksi sebesar 1278 ribu KL pada tahun 2025 sebagai campuran BBM untuk pemanfaatan sektor transportasi, industri dan pembangkit listrik	Kementerian ESDM, Dinas ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan	Renstra K/L Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2021 -2030	di 29 Kabupaten wilayah Jawa Timur	APBN, APBD, Kerjasama Swasta
				2	Membangun industri Bioethanol dengan target produksi sebesar 181 KL pada tahun 2025 sebagai campuran BBM untuk pemanfaatan sektor transportasi	Kementerian ESDM, Dinas ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan	Renstra K/L Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2021-2025	di 29 Kabupaten wilayah Jawa Timur	APBN, APBD, Kerjasama Swasta
3	Mendukung pencarian sumber Minyak dan Gas Bumi	1	Memfasilitasi dan mengkoordinasi lintas sektor	1	Sosialisasi penemuan sumber migas pada wilayah terdampak eksplorasi	Dinas ESDM, DLH,SKK Migas, KKKS	RPJMD, Renstra K/L	2019 - 2050	Daerah penghasil Migas di Jawa Timur	APBN, APBD, Kerjasama Swasta
4	Menyediakan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi untuk rumah tangga, transportasi, industri	1	Peningkatan rasio elektrifikasi	1	Bantuan sambungan listrik Bagi Rumah Tangga Miskin sebanyak 25.000 RTM	Dinas ESDM, PLN	RPJMD, Renstra	2019 - 2021	Di seluruh wilayah Jawa Timur yang	APBD,APBN
				2	Meningkatkan rasio elektrifikasi dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya, PLTD Hybrid	Dinas ESDM, Kementerian ESDM, PLN	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, Renstra K/L, RUPTL	2019-2021	Kabupaten Sumenep, Situbondo, Bondowoso,dan selatan Jawa Timur	APBD, Swasta
		2	Pembangunan infrastruktur energi	1	Membangun infrastruktur transmisi dan distribusi gas alam	Dinas ESDM, Dinas PU, Pertamina	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2020-2030	Kawasan Industri, dan Perkotaan	APBN, Swasta, Mitra Pembangunan
				2	Memperluas jaringan distribusi untuk menghindari koneksi listrik secara ilegal	Dinas ESDM, PLN	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2019-2025	Di wilayah selatan Jatim (daerah Perhutani)	APBD, Swasta

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		KELEMBAGAAN KOORDINATOR	INSTRUMEN	PERIODE KEGIATAN	LOKASI	SUMBER PENDANAAN
5	Meningkatkan keandalan sistem penyediaan dan pendistribusian energi	1	Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan	1	Pembangunan/ penambahan kapasitas pembangkit listrik skala besar : • PLTM Lodoagung 1.3 MW • PLTGU Grati 450MW • PLTGU Grati Add on Blok 2 183 MW • PLTMG Kangean 1 MW • PLTM Taman Asri 1.17 MW • PLTM Kanzy-1 2.36 MW • PLTP Ijen-2 55MW • PLTS/B Tersebar 50 MW • PLT Hybrid Ra'as 1 MW • PLT Hybrid Sepanjang 2 MW • PLT Hybrid Gili Iyang 1 MW • PLT Hybrid Sapudi 2 MW • PLT Hybrid Kangean 2MW • PLTMG Bawean 3 MW • PLTGU Jawa 3 600 MW • PLTGU Jawa 3 200 MW • PLTP Ijen (PTP2) 55 MW • PLTBm Tersebar 50 MW • PLTSa Tersebar 10 MW • PLTGU Madura 450 MW • PLTMG Sapudi 1 MW • PLTA Tersebar 137 MW • PLTP Wilis/Ngebel (PTP2) 55 MW • PLTP Tersebar 410 MW • PLTS/B Tersebar 100 MW • FS Grindulu 1000 MW	PLN	RUPTL	2019 - 2025	Di Kabupaten wilayah Jawa timur	APBN

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		KELEMBAGAAN KOORDINATOR	INSTRUMEN	PERIODE KEGIATAN	LOKASI	SUMBER PENDANAAN
				2	Pembangunan Gardu Induk Tegangan Extra Tinggi total 8,335 KVA	PLN	RUPTL	2019-2027		
				3	Pembangunan Gardu Induk total 9,080 KVA	PLN	RUPTL			
				4	Pembangunan jaringan transmisi listrik untuk JTM 3.707 Kms dan JTR 3.517 Kms	PLN	RUPTL			
		2	Pembangunan infrastruktur distribusi gas bumi	1	Pembangunan jargas di Kab Sidoarjo sebanyak 12.000 SR, Kota/Kab. Mojokerto, Kab. Gresik,Kota /Kab. Pasuruan, Kab.Sidoarjo dan Kota Surabaya	PGN, Pertagas, BUMD	Renstra K/L			
Kebijakan Utama 2: Prioritas Pengembangan Energi										
1	Pengembangan energi dan sumber daya energi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri	1	Peningkatan penyediaan energi daerah	1	Meningkatkan pemanfaatan energi surya berdasarkan potensi di Jawa Timur	Dinas ESDM, Kementerian ESDM	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, Renstra K/L	2021-2050	Seluruh Wilayah Jatim	APBN, APBD, Swasta
				2	Meningkatkan pemanfaatan energi air berdasarkan potensi di Jawa Timur	Dinas ESDM, Kementerian ESDM	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, Renstra K/L	2020-2050	Seluruh Wilayah Jatim	APBN, APBD, Swasta
				3	Meningkatkan pemanfaatan energi panas bumi minimal berdasarkan potensi di Jawa Timur	Dinas ESDM, Kementerian ESDM	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, Renstra K/L	2021-2045	Wilayah Pegunungan di Jawa Timur	APBN, APBD, Swasta
				4	Meningkatkan pemanfaatan sampah untuk pembangkit listrik di selruh Kabupaten/Kota berdasarkan potensi di Jawa Timur	Dinas ESDM, Kementerian ESDM	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, Renstra K/L	2019-2030	Di Seluruh wilayah Kabupaten/kota	APBD, Swasta
2	Meningkatkan pemanfaatan energi surya	1	Perumusan kebijakan pemanfaatan energi surya	1	Perumusan kebijakan tentang kewajiban pemanfaatan energi surya PLTS rooftop on-grid untuk bangunan Gedung Perkantoran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Dinas ESDM, Bappeda	Pergub	2020-2025	Kabupaten/Kota di Seluruh Provinsi Jatim	APBD
				2	Perumusan kebijakan tentang kewajiban pemanfaatan energi surya PLTS rooftop on-grid untuk bangunan rumah mewah, hotel, apartemen, melalui penerbitan Izin	Dinas ESDM, Dinas PU , Bappeda	Pergub	2020-2025	Kabupaten/Kota di Seluruh Provinsi Jatim	APBD

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		KELEMBAGAAN KOORDINATOR	INSTRUMEN	PERIODE KEGIATAN	LOKASI	SUMBER PENDANAAN
					Mendirikan Bangunan (IMB)					
				3	Perumusan kebijakan mengenai penyediaan tanah untuk keperluan pengembangan energi baru terbarukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas ESDM, Bappeda, Dinas PU	Pergub	2020-2025	Kabupaten/Kota di Seluruh Provinsi Jatim	APBD
		2	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	1	Pembangunan PLTS dengan target total kapasitas paling sedikit 950 MW pada tahun 2025 dan 5000 MW pada tahun 2050	Dinas ESDM, Kementerian ESDM, BUMD, Swasta/IPP, PLN	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, RUPTL	2020-2050	tersebar di Wilayah Jawa Timur	APBN, APBD, Swasta
				2	Pembangunan PLTS roof top pada Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	Dinas ESDM, Dinas PU	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2020-2050	Gedung sekolahan, komersial dan pemerintah	APBN, APBD, Swasta
					a. Studi Kelayakan Instalasi PLTS					
					b. Penyusunan DED Instalasi PLTS					
					c. Penyusunan DED Instalasi PLTS	Dinas ESDM, Swasta/IPP, PLN	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, Renstra K/L	2019-2050		
				3	Penyusunan Regulasi penggunaan PLTS roof top pada gedung perkantoran, pemerintah dan swasta	Dinas ESDM, Bappeda	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, Renstra K/L	2019-2050	Seluruh Wilayah Jatim	APBD
3	Meningkatkan pemanfaatan sampah kota	1	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah	1	Pembangunan PLTSa dengan target total kapasitas paling sedikit 84 MW pada tahun 2025	Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, Renstra K/L	2020-2050	Kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur	APBN, APBD, Swasta
					a. Studi Kelayakan PLTSa					
					b. Penyusunan DED PLTSa					
					c. Pembangunan PLTSa di seluruh kab/kota di Jawa Timur	Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, PLN, Swasta/IPP	RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Pergub, Renstra K/L	2025-2050		
4	Meningkatkan pemanfaatan energi angin	1	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Angin	1	Pembangunan PLTB dengan target total kapasitas paling sedikit 70 MW pada tahun 2025 dan 300 MW pada tahun 2050	Dinas ESDM, Kementerian ESDM	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, Renstra K/L	2040-2050	Wilayah Pesisir Pantai selatan dan Pantura	APBN, APBD, Swasta
					a. Studi Kelayakan Instalasi PLTB					

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		KELEMBAGAAN KOORDINATOR	INSTRUMEN	PERIODE KEGIATAN	LOKASI	SUMBER PENDANAAN
					b. Penyusunan DED Instalasi PLTB					
					c. Pembangunan PLTB	Dinas ESDM, Swasta/IPP, PLN	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, Renstra K/L	2045 - 2050		
				2	Melakukan survei potensi tenaga angin untuk daerah atau wilayah yang belum mempunyai pengukuran potensi	Dinas ESDM, Kementerian ESDM	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, Renstra K/L	2035		
5	Meningkatkan pemanfaatan energi biomassa	1	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa	1	Pembangunan PLTBm dengan target total kapasitas paling sedikit 800 MW pada tahun 2025 dan 2.300 MW pada tahun 2050	Dinas ESDM, Kementerian ESDM	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, Renstra K/L	2025-2050	Kabupaten/Kota di Seluruh Provinsi Jatim	APBN, APBD, Swasta
					a. Studi Kelayakan Instalasi PLTBm					
					b. Penyusunan DED Instalasi PLTBm					
					c. Pembangunan PLTBm					
				2	Menggalakkan budi daya tanaman-tanaman biomassa non-pangan	Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, Renstra K/L	2020-2050	Kabupaten/Kota di Seluruh Provinsi Jatim	APBN, APBD, Swasta
6	Meningkatkan pemanfaatan energi air skala kecil	1	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro	1	Pembangunan PLTMH dengan target total kapasitas paling sedikit 200 MW pada tahun 2025 dan 680 MW pada tahun 2050	Dinas ESDM, Bappeda	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2019-2050	Wilayah di Jawa Timur yang memiliki Potensi Air	APBN, APBD, Swasta
					a. Studi Kelayakan Instalasi PLTMH					
					b. Penyusunan DED Instalasi PLTMH					
				1	c. Pembangunan PLTMH	Dinas ESDM, Swasta/IPP, PLN	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, Renstra K/L	2019-2050		
7	Meningkatkan pemanfaatan energi air skala Besar	1	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Pembangkit Listrik Tenaga Pump Storage	1	Pembangunan PLTA dengan target total paling sedikit 412 MW pada tahun 2025 serta PLT Pump Storage dengan target total paling sedikit 1000 MW pada tahun 2025 a. Studi Kelayakan Instalasi PLTA dan PLT Pump Storage	Dinas ESDM, Bappeda, PLN	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, RUPTL	2019-2050	Kab.Pacitan, Kab. Malang, Kab.Kediri, Kab. Tulungagung	APBN, Swasta

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		KELEMBAGAAN KOORDINATOR	INSTRUMEN	PERIODE KEGIATAN	LOKASI	SUMBER PENDANAAN
					b. Penyusunan DED Instalasi PLTA dan PLT Pump Storage					
					c. Pembangunan PLTA dan PLT Pump Storage	Dinas ESDM, Swasta/IPP, PLN	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, Renstra K/L	2020-2050		
8	Meningkatkan pemanfaatan energi panas bumi	1	Perumusan kebijakan percepatan pembangunan PLTP	1	Perumusan kebijakan mengenai percepatan proses perizinan pemanfaatan kawasan hutan untuk PLTP	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup , Dinas Kehutanan, Biro Hukum, Dinas ESDM, BPN	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2020	Wilayah Potensi Panas Bumi	APBN, APBD
		2	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	1	Pembangunan PLTP dengan target total kapasitas 670 MW pada tahun 2025 dan 900 MW pada tahun 2050	Kementerian ESDM, Dinas ESDM, Bappeda	Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2021-2050	Wilayah Potensi Panas Bumi	APBN, APBD
9	Memanfaatkan sumber energi terbarukan dari jenis bahan bakar nabati diarahkan untuk menggantikan BBM terutama untuk transportasi dan industri	1	Konversi pemanfaatan BBM ke BBN untuk sektor transportasi, industri dan pembangkit	1	Perumusan kebijakan pemanfaatan BBN di sektor transportasi darat khususnya angkutan umum kota/perkotaan, transportasi laut termasuk kapal nelayan, dan transportasi udara sampai 2025	Dinas ESDM, Dishub, Kemenhub, Dinas Kelautan dan Perikanan , Dinas Pertanian, Dinas Perindustri dan Perdagangan	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, Renstra K/L	2020	Wilayah Jawa Timur	APBD
		2	Penyediaan lahan khusus untuk lahan energi	1	Menyediakan lahan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan bahan baku BBN	Pemerintah Daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, Renstra K/L	2020-2050	tersebar di Wilayah Jawa Timur	APBD, Swasta
		3	Pembangunan pengolahan produksi dan pemanfaatan BBN	1	Menugaskan BUMD untuk memproduksi dan membeli BBN	Dinas ESDM, Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BUMD	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, Renstra K/L	2020-2050	Wilayah Potensi BBN di Jawa Timur	APBN, APBD, Swasta
Kebijakan Utama 3 : Pemanfaatan Sumber Daya Energi Daerah										
1	Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk wilayah setempat/terpencil	1	Pembangunan Biogas sebagai substitusi Mitan/LPG untuk sektor rumah tangga	1	Pengembangan produksi Biogas di seluruh kab/kota di Jawa Timur	Dinas ESDM, Dinas Peternakan, NGO/Yayasan Rumah Energi (Hivos), DLH	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2019-2050	Wilayah Potensi Ternak di Jawa Timur	APBN, APBD, Swasta

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		KELEMBAGAAN KOORDINATOR	INSTRUMEN	PERIODE KEGIATAN	LOKASI	SUMBER PENDANAAN
		2	Pembangunan PLTS	1	Pembangunan Solar Home System (SHS) dan PLTS Komunal/Terpusat off grid untuk daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau layanan PLN dan pulau-pulau kecil	Dinas ESDM	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2019-2050	Kab. Sumenep dan wilayah Perhutani	APBN, APBD, Swasta
		3	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro	1	Pembangunan PLTMH off grid dengan total kapasitas 680 MW pada tahun 2050 untuk daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau layanan PLN	Dinas ESDM	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2019-2050	Wilayah terpencil yang memiliki potensi air	APBN, APBD, Swasta
2	Mengoptimalkan potensi energi setempat untuk kegiatan usaha produksi	1	Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemanfaatan Energi terbarukan untuk kegiatan Industri	1	Sosialisasi penggunaan Energi Terbarukan di Sentra-sentra UMKM, tempat wisata	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2020 - 2025	Kabupaten/kota di Jawa Timur	APBD
				2	Sosialisasi penggunaan Energi Terbarukan Lokasi wisata	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2020 - 2025	Kabupaten/kota di Jawa Timur	APBD
Kebijakan Utama 4 : Cadangan Energi Daerah										
1	Mencadangkan energi secara strategis yang diatur dan dialokasikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk menjamin Ketahanan energi jangka panjang	1	Merumuskan kebijakan tentang penggalian potensi energi daerah di Jawa Timur	1	Fasilitasi dan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam rangka perumusan cadangan energi di Jawa Timur	Dinas ESDM, SKPD terkait, dan lintas instansi	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2020-2050	Kabupaten/kota di Jawa Timur	APBD
Kebijakan Pendukung 1 : Konservasi energi, konservasi sumber daya energi, dan diversifikasi energi										
1	Mengkonversikan energi mulai dari pemanfaatan sumber daya energi sampai pada pemanfaatan terakhir, dengan menggunakan	1	Perumusan kebijakan konservasi energi	1	Penyusunan peraturan tentang kewajiban bangunan hemat energi (green building) dan kawasan perumahan/komersial/industri hemat energi	Dinas ESDM, Dinas PUPR	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2020-2021	Kabupaten/kota di Jawa Timur	APBD
		2	Penerapan sistem manajemen energi	1	Audit energi pada bangunan perkantoran, komersial (hotel, mall, pertokoan), pendidikan dan rumah	Dinas ESDM	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2019-2025	Kabupaten/kota di Jawa Timur	APBD

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		KELEMBAGAAN KOORDINATOR	INSTRUMEN	PERIODE KEGIATAN	LOKASI	SUMBER PENDANAAN
	teknologi yang efisien, serta membudayakan pola hidup hemat energi				sakit secara berkala					
					a. Penggantian Lampu LED					
		3	Standarisasi dan labelisasi peralatan pengguna energi	1	Penyusunan standar penggunaan energi pada/untuk: a. Bangunan perkantoran, komersial, pendidikan, rumah sakit b. Kendaraan bermotor	Dinas ESDM, Dinas PU, Dinas Perhubungan	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2020-2025	Kabupaten/kota di Jawa Timur	APBD, Swasta
				2	Penyusunan peraturan tentang kewajiban pencantuman label pada peralatan pengguna energi yang diperdagangkan	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2020	Kabupaten/kota di Jawa Timur	APBD
		4	Pengalihan ke sistem transportasi massal	1	Penambahan angkutan bus cepat bebas hambatan (Bus Rapid Transit/BRT)	Dinas Perhubungan	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2016-2018	Kabupaten/kota di Jawa Timur	APBD, Swasta
				2	Meremajakan armada angkutan umum untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi	Dinas Perhubungan, Bappeda	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2019-2025	Kabupaten/kota di Jawa Timur	APBD
				3	Pembangunan jalur Kereta Api Listrik dari Bandara Juanda ke Pusat Kota	Dinas Perhubungan, Bappeda	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2030	Kota di Jawa Timur	APBD, Swasta
		5	Membangun budaya hemat energi	1	Mengintegrasikan kurikulum mengenai budaya hemat energi di sekolah	Dinas ESDM, Dinas Pendidikan	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2019-2020	Kabupaten/kota di Jawa Timur	APBD, Swasta
				2	Sosialisasi mengenai budaya hemat energi melalui Program Sekolah Adiwiyata	Dinas ESDM, Dinas Pendidikan	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2019-2020	Kabupaten/kota di Jawa Timur	APBD
				3	Membangun budaya penggunaan transportasi massal	Dinas ESDM, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2019-2020	Kabupaten/kota di Jawa Timur	APBD, Swasta

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		KELEMBAGAAN KOORDINATOR	INSTRUMEN	PERIODE KEGIATAN	LOKASI	SUMBER PENDANAAN
		6	Pengurangan kontribusi PLTD untuk pembangkitan listrik	1	Mengurangi penggunaan PLTD menjadi 16 MW pada tahun 2025 dan nol pada tahun 2050	Dinas ESDM, PLN	Renstra Perangkat Daerah, RUPTL	2019-2050	Seluruh Jawa Timur	Swasta
2	Mendiversifikasi kan energi untuk meningkatkan pangsa energi baru terbarukan dalam bauran energi	1	Program Zero Kerosene	1	Konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg di daerah yang masih menggunakan minyak tanah	Dinas ESDM, KESDM, Pertamina	Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2020-2025	Seluruh Jawa Timur	APBN, APBD
		2	Penggunaan mobil listrik	1	Penggunaan mobil listrik menjadi 20 % dari total pada 2050	KESDM, Kemenperin, Dinas ESDM, Dinas Perhubungan	Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah	2020-2050	Seluruh Jawa Timur	APBN, APBD, Swasta
				2	Pembangunan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) pada sektor transportasi untuk mendukung penggunaan mobil listrik	KESDM, Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, PLN	Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah	2020	Seluruh Jawa Timur	APBN, APBD, Swasta
		3	Percepatan pelaksanaan substitusi BBM dengan gas di sektor transportasi	1	Penyertaan modal bagi BUMD dalam rangka membantu Percepatan pelaksanaan substitusi BBM dengan gas di sektor transportasi	Dinas ESDM, Bappeda, Dishub, BUMD	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2020-2050	Seluruh Jawa Timur	APBN, APBD, Swasta
3	Memanfaatkan energi gas untuk rumah tangga dan kegiatan industri	1	Optimalisasi penggunaan gas untuk transportasi	1	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang penggunaan gas untuk transportasi	Bappeda, Dinas ESDM, Disperindag	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2021	Seluruh Jawa Timur	APBD
Kebijakan Pendukung 2 : Lingkungan hidup dan keselamatan										
1	Mengendalikan dan Mencegah pencemaran lingkungan dari sektor energi	1	Meminimalisir emisi gas rumah kaca dari sektor energi	1	penyusunan Dokumen RAD GRK	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas ESDM	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2018-2030	Seluruh Jawa Timur	APBD
				2	Melakukan aksi mitigasi melalui pembangunan EBT, Car free day, Hemat Energi, penanaman pohon	Dinas ESDM, Dishub, Bappeda, Dinas Kehutanan	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2018 - 2050	Seluruh Jawa Timur	APBN, APBD, Swasta

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		KELEMBAGAAN KOORDINATOR	INSTRUMEN	PERIODE KEGIATAN	LOKASI	SUMBER PENDANAAN
		2	Pengendalian dan pencegahan polusi udara dari sektor energi	1	Penyusunan kebijakan tentang standar kualitas udara di sektor transportasi, industri, dan pembangkit listrik (khususnya PLTSa)	DLH dan Dinas Kehutanan	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2020	Seluruh Jawa Timur	APBD
		2		Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan tentang standar kualitas udara di sektor transportasi, industri, dan pembangkit listrik (khususnya PLTSa)	DLH dan Dinas Kehutanan	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2021-2050	Seluruh Jawa Timur	APBD	
2	Memanfaatkan ruang terbuka hijau dan kawasan hutan sesuai fungsinya	1	Memfasilitasi dan menyediakan RTH dan kawasan hutan sesuai fungsinya	1	Memfasilitasi proses layanan penerbitan izin pemanfaatan kawasan hutan (pinjam pakai, kerja sama, pemanfaatan jasa lingkungan, atau pelepasan kawasan hutan) untuk pengusahaan tenaga air, panas bumi, migas dan batubara termasuk sarana dan prasarana, dan instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan	DLH dan Dinas Kehutanan	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2019-2025	Seluruh Jawa Timur	APBD
				2	Edukasi tentang penggunaan RTH dan kawasan hutan yang berwawasan lingkungan kepada siswa	DLH dan Dinas Kehutanan	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2019-2025	Seluruh Jawa Timur	APBD
Kebijakan Pendukung 3 : Harga dan subsidi penggunaan energi										
1	Menerapkan kebijakan harga energi yang berkeadilan	1	Mensosialisasi kan Harga Energi bersubsidi	1	Pembentukan tim Pengaturan dan pengawasan harga energi	Dinas ESDM, Biro Ekonomi, PLN, PGN, Pertamina	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2020-2050	Seluruh Jawa Timur	APBD
				2	Pengaturan dan pengawasan tarif listrik di kawasan khusus	Dinas ESDM, Biro Ekonomi, Bappeda, PLN	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2019-2050	Seluruh Jawa Timur	APBD

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		KELEMBAGAAN KOORDINATOR	INSTRUMEN	PERIODE KEGIATAN	LOKASI	SUMBER PENDANAAN
Kebijakan Pendukung 4 : Infrastruktur dan Sarana Prasarana untuk masyarakat dan Kegiatan Industri										
1	Meningkatkan jaringan infrastruktur perpipaan gas untuk wilayah perkotaan dan kawasan industri	1	Pembangunan Jaringan Infrastruktur Jaringan pipa perkotaan dan kawasan Industri	1	Mensosialisasikan pembangunan jargas dan memfasilitasi pembahasan harga tarif dasar gas untuk rumah tangga dan industri	Dinas ESDM, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perinsdustrian Perdagangan, PGN, Swasta	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2019 - 2050	Seluruh Jawa Timur	APBD
2	Penyusunan Kebijakan Kepedulian sosial (CSR) bagi pelaku usaha	1	Sosiaalisasi tentang pemeliharaan sarana dan prasarana energi	1	Sosiaalisasi tentang pemeliharaan sarana dan prasarana energi	Dinas ESDM, Bapeda, Dinas PU, Dinas Perhubungan	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2020 -2025	Seluruh Jawa Timur	APBD
Kebijakan Pendukung 5 : Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Industri dengan memanfaatkan Energi Terbarukan										
1	Melakukan pengkajian dan penelitian	1	Penyusunan Dokumen Kajian dan Penilitian teknologi Tepat Guna dengan memanfaatkan energi terbarukan	1	Melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam melakukan penilitan dan pengkajian teknologi tepat guna dengan memanfaatkan Energi Terbarukan	Dinas ESDM, Bapeda, DLH,Perguruan Tinggi, Dinas Pertanian dan Perkebunan, BPSDM	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2019 -2025	Seluruh Jawa Timur	APBD
2	Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bidang energi	1	Peningkatan SDM bagi ASN dan Masyarakat pengguna Energi	1	Pelaksanaan FGD dan Bimbingan Teknis Teknologi tepat guna di bidang energi	Dinas ESDM, DLH, Perguruan Tinggi, BPSDM	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2019 -2025	Seluruh Jawa Timur	APBD
Kebijakan Pendukung 6 : Kelembagaan dan pendanaan										
1	Penguatan kelembagaan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan energi	1	Peningkatan kelembagaan dan layanan birokrasi Pemerintah dan peningkatan koordinasi antar lembaga di bidang energi guna mempercepat pengambilan keputusan,	1	Penyusunan tim yang satuan kerja pemantau dan penyelesaian tumpang tindih kewenangan antar instansi	Bappeda, Dinas ESDM	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2020 -2025	Seluruh Jawa Timur	APBD
				2	Memfasilitasi kerja satuan kerja yang bertugas memantau dan mengkoordinasikan penyelesaian masalah birokrasi dan/atau tumpang tindih kewenangan di	Bappeda, Dinas ESDM	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2019 -2025	Seluruh Jawa Timur	APBD

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		KELEMBAGAAN KOORDINATOR	INSTRUMEN	PERIODE KEGIATAN	LOKASI	SUMBER PENDANAAN
			proses perizinan, dan pembangunan infrastruktur energi		daerah					
		2	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang energi di daerah dalam pengelolaan energi	1	Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bidang energi	Dinas Pendidikan, Dinas ESDM, BPSDM	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2019 -2025	Seluruh Jawa Timur	APBD
2	Dukungan anggaran untuk membentuk kelembagaan pengelolaan energi	1	Pembentukan Kelembagaan pengelolaan Energi	1	Penyusunan Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Energi	Dinas ESDM, Bappeda, Biro Hukum	Renstra Perangkat Daerah, RPJMD	2020 -2025	Seluruh Jawa Timur	APBD

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA